



Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Biên tập bởi:

thang leduc

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Biên tập bởi:

thang leduc

Các tác giả:

thang leduc

Phiên bản trực tuyến:

<http://voer.edu.vn/c/78021439>

MỤC LỤC

1. Thông tin về tác giả
 2. Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính
 3. Quy hoạch tuyến tính tổng quát và chính tắc
 4. Đặc điểm của các tập hợp các phương án
 5. Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính-Một số ví dụ mở đầu
 6. Dấu hiệu tối ưu
 7. Giải thuật đơn hình cơ bản
 8. Phương pháp biến giả cải biên
 9. Quy hoạch tuyến tính suy biến
 10. Khái niệm về đối ngẫu
 11. Giải thuật đối ngẫu
 12. Ứng dụng quy hoạch tuyến tính-Mở đầu
 13. Bài toán vận tải
 14. Bài toán dòng trên mạng
 15. Quy hoạch tuyến tính
 16. Đề cương
 17. Bài tập tổng hợp
- Tham gia đóng góp

Thông tin về tác giả



Thông tin về tác giả giáo trình:

- Họ và tên: Lê Đức Thắng
- Sinh năm:
- Cơ quan công tác: Bộ môn Hệ thống Thông tin và Toán ứng dụng, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Đại chỉ e-mail: ldthang@cit.ctu.edu.vn

Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà *hàm mục tiêu* (vấn đề được quan tâm) và các *ràng buộc* (điều kiện của bài toán) đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính. đây chỉ là một định nghĩa mơ hồ, bài toán quy hoạch tuyến tính sẽ được xác định rõ ràng hơn thông qua các ví dụ .

các bước nghiên cứu và ứng dụng một bài toán quy hoạch tuyến tính điển hình là như sau :

a- xác định vấn đề cần giải quyết, thu thập dữ liệu.

b- lập mô hình toán học.

c- xây dựng các thuật toán để giải bài toán đó mô hình hoặc bằng ngôn ngữ thuận lợi cho việc lập trình cho máy tính

d- tính toán thử và điều chỉnh mô hình nếu cần.

e- Áp dụng giải các bài toán thực tế.

Bài toán vốn đầu tư

người ta cần có một lượng (tối thiểu) chất dinh dưỡng $i=1,2,...,m$ do các thức ăn $j=1,2,...,n$ cung cấp. giả sử :

a_{ij} là số lượng chất dinh dưỡng loại i có trong 1 đơn vị thức ăn loại j

($i=1,2,...,m$) và ($j=1,2,..., n$)

b_i là nhu cầu tối thiểu về loại dinh dưỡng i

c_j là giá mua một đơn vị thức ăn loại j

vấn đề đặt ra là phải mua các loại thức ăn như thế nào để tổng chi phí bỏ ra ít nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng. vấn đề được giải quyết theo mô hình sau đây :

gọi $x_j \geq 0$ ($j= 1,2,...,n$) là số lượng thức ăn thứ j cần mua .

tổng chi phí cho việc mua thức ăn là :

giả sử :

a_{ij} là lượng nguyên liệu loại i dùng để sản xuất 1 sản phẩm loại j

($i=1,2,\dots,m$) và ($j=1,2,\dots,n$)

b_i là số lượng nguyên liệu loại i hiện có

c_j là lợi nhuận thu được từ việc bán một đơn vị sản phẩm loại j

vấn đề đặt ra là phải sản xuất mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu sao cho tổng lợi nhuận thu được từ việc bán các sản phẩm lớn nhất trong điều kiện nguyên liệu hiện có.

gọi $x_j \geq 0$ là số lượng sản phẩm thứ j sẽ sản xuất ($j=1,2,\dots,n$)

tổng lợi nhuận thu được từ việc bán các sản phẩm là :

$$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

vì yêu cầu lợi nhuận thu được cao nhất nên ta cần có :

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

lượng nguyên liệu thứ $i=1 \rightarrow m$ dùng để sản xuất sản phẩm thứ 1 là $a_{i1}x_1$

lượng nguyên liệu thứ $i=1 \rightarrow m$ dùng để sản xuất sản phẩm thứ 2 là $a_{i2}x_2$

.....

lượng nguyên liệu thứ $i=1 \rightarrow m$ dùng để sản xuất sản phẩm thứ n là $a_{in}x_n$

vậy lượng nguyên liệu thứ i dùng để sản xuất các sản phẩm là

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

vì lượng nguyên liệu thứ $i=1 \rightarrow m$ dùng để sản xuất các loại sản phẩm không thể vượt quá lượng được cung cấp là b_i nên :

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i \quad (i=1,2,\dots,m)$$

vậy theo yêu cầu của bài toán ta có mô hình sau đây :

$$\max z = \sum_{j=1}^n C_j x_j = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0 \quad (j=1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

Bài toán vận tải

người ta cần vận chuyển hàng hoá từ m kho đến n cửa hàng bán lẻ. lượng hàng hoá ở kho i là s_i ($i=1,2,...,m$) và nhu cầu hàng hoá của cửa hàng j là d_j ($j=1,2,...,n$). cước vận chuyển một đơn vị hàng hoá từ kho i đến cửa hàng j là $c_{ij} \geq 0$ đồng.

giả sử rằng tổng hàng hoá cũ ở các kho và tổng nhu cầu hàng hoá ở các cửa hàng là bằng nhau, tức là :

$$\sum_{i=1}^m S_i = \Sigma$$

bài toán đặt ra là lập kế hoạch vận chuyển để tiền cước là nhỏ nhất, với điều kiện là mỗi cửa hàng đều nhận đủ hàng và mỗi kho đều trao hết hàng.

gọi $x_{ij} \geq 0$ là lượng hàng hoá phải vận chuyển từ kho i đến cửa hàng j . cước vận chuyển chuyển hàng hoá i đến tất cả các kho j là :

$$\sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij}$$

chi phí vận chuyển tất cả hàng hoá đến tất cả kho sẽ là :

$$z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij}$$

theo yêu cầu của bài toán ta có mô hình toán sau đây :

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \\ \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad (j = 1, 2, \dots, n) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right. \end{aligned}$$

Quy hoạch tuyến tính tổng quát và chính tắc

Quy hoạch tuyến tính tổng quát

Tổng quát những bài toán quy hoạch tuyến tính cụ thể trên, một bài toán quy hoạch tuyến tính là một mô hình toán tìm cực tiểu (min) hoặc cực đại (max) của hàm mục tiêu tuyến tính với các ràng buộc là bất đẳng thức và đẳng thức tuyến tính. Dạng tổng quát của một bài toán quy hoạch tuyến tính là :

$$\min/ \max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (I)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i \in I_1) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i \in I_2) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \quad (i \in I_3) \end{array} \right. \quad (II)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_j \geq 0 \quad (j \in J_1) \\ x_j \leq 0 \quad (j \in J_2) \\ x_j \text{ tùy ý} \quad (j \in J_3) \end{array} \right. \quad (III)$$

Trong đó :

? (I) *Hàm mục tiêu*

Là một tổ hợp tuyến tính của các biến số, biểu thị một đại lượng nào đó mà ta cần phải quan tâm của bài toán.

? (II) *Các ràng buộc của bài toán*

Là các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính n biến số, sinh ra từ điều kiện của bài toán.

? (III) *Các hạn chế về dấu của các biến số*

Người ta cũng thường trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính dưới dạng ma trận như sau :

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Gọi a_i ($i=1 \rightarrow m$) là dòng thứ i của ma trận A , ta có :

$$\min/\max \quad z(x) = c^T x \quad (\text{I})$$

$$\begin{cases} a_i x = b_i & (i \in I_1) \\ a_i x \leq b_i & (i \in I_2) \\ a_i x \geq b_i & (i \in I_3) \end{cases} \quad (\text{II})$$

$$\begin{cases} x_j \geq 0 & (j \in J_1) \\ x_j \leq 0 & (j \in J_2) \\ x_j \text{ tùy ý} & (j \in J_3) \end{cases} \quad (\text{III})$$

Người ta gọi :

- A là ma trận hệ số các ràng buộc.
- c là vector chi phí (c^T là chuyển vị của c)
- b là vector giới hạn các ràng buộc.

Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

Bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc là bài toán quy hoạch tuyến tính mà trong đó các ràng buộc chỉ có dấu $=$ và các biến số đều không âm.

$$\begin{array}{ll}
\min/\max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j & \text{(I)} \\
\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{array} \right. & \begin{array}{l} \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array}
\end{array} \quad (m \leq n)$$

$$\begin{array}{ll}
\min/\max \quad z(x) = c^T x & \text{(I)} \\
\left\{ \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array}
\end{array} \quad \text{rang}(A)=m$$

Người ta có thể biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát thành bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc nhờ các quy tắc sau đây :

- Nếu gặp ràng buộc i có dạng $\leq$ thì người ta cộng thêm vào vế trái của ràng buộc một *biến phụ* $x_{n+i} \geq 0$ để được dấu $=$.
- Nếu gặp ràng buộc i có dạng $\geq$ thì người ta trừ vào vế trái của ràng buộc một *biến phụ* $x_{n+i} \geq 0$ để được dấu $=$.

Các biến phụ chỉ là những đại lượng giúp ta biến các ràng buộc dạng bất đẳng thức thành đẳng thức, nó phải không ảnh hưởng gì đến hàm mục tiêu nên không xuất hiện trong hàm mục tiêu.

- Nếu biến $x_j \leq 0$ thì ta đặt $x_j = -x'_j$ với $x'_j \geq 0$ rồi thay vào bài toán.
- Nếu biến x_j là tùy ý thì ta đặt

$$x_j = x'_j - x''_j \text{ với } x'_j, x''_j \text{ đều } \geq 0 :$$

rồi thay vào bài toán.

- Trong trường hợp trong số các ràng buộc có dòng mà vế phải của dòng đó là giá trị âm thì đổi dấu cả hai vế để được vế phải là một giá trị không âm.

Dựa vào các phép biến đổi trên mà người ta có thể nói rằng bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc là bài toán quy hoạch tuyến tính mà trong đó các ràng buộc chỉ có dấu $=$, vế phải và các biến số đều không âm.

Ví dụ :

Biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây về dạng chính tắc :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 \\ & \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 7 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1 \\ 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 10 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 20 \\ x_1, x_5 \geq 0 \\ x_4 \leq 0 \\ x_2, x_3 \text{ tùy ý} \end{cases} \end{aligned}$$

Bằng các thay thế :

$$\begin{aligned} x_4 &= -x'_4 & (x'_4 \geq 0) \\ x_2 &= x'_2 - x''_2 & (x'_2, x''_2 \geq 0) \\ x_3 &= x'_3 - x''_3 & (x'_3, x''_3 \geq 0) \end{aligned}$$

ta được :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 2x_1 - (x'_2 - x''_2) + 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 - 2x_5 \\ & \begin{cases} x_1 - 2(x'_2 - x''_2) + (x'_3 - x''_3) - 2x'_4 + x_5 + x_6 = 7 \\ (x'_2 - x''_2) + 2(x'_3 - x''_3) + x_4 - x_7 = -1 \\ 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 + 3x_5 - x_8 = 10 \\ x_1 + (x'_2 - x''_2) - 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 = 20 \\ x_1, x_5, x_6, x_7, x_8, x'_2, x''_2, x'_3, x''_3, x'_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

hay :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 2x_1 - (x'_2 - x''_2) + 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 - 2x_5 \\ & \begin{cases} x_1 - 2(x'_2 - x''_2) + (x'_3 - x''_3) - 2x'_4 + x_5 + x_6 = 7 \\ -(x'_2 - x''_2) - 2(x'_3 - x''_3) - x_4 + x_7 = 1 \\ 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 + 3x_5 - x_8 = 10 \\ x_1 + (x'_2 - x''_2) - 2(x'_3 - x''_3) - x'_4 = 20 \\ x_1, x_5, x_6, x_7, x_8, x'_2, x''_2, x'_3, x''_3, x'_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Phương án

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc :

$$\begin{array}{ll} \min/\max & z(x) = c^T x \\ & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

(P)

- $x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ là một phương án của (P) khi và chỉ khi $Ax = b$.
- $x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ là một phương án khả thi của (P) khi và chỉ khi $Ax = b$ và $x \geq 0$.

Một phương án tối ưu của (P) là một phương án khả thi của (P) mà giá trị của hàm mục tiêu tương ứng đạt min/max.

Đặc điểm của các tập hợp các phương án

Khái niệm lồi và các tính chất

Tổ hợp lồi

- Cho m điểm x^i trong không gian R^n . Điểm x được gọi là tổ hợp lồi của các điểm x^i nếu :

$$x = \sum_{i=1}^m \alpha_i x^i = \alpha_1 x^1 + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_m x^m$$
$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \geq 0 \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = 1$$

- Khi x là tổ hợp lồi của hai điểm x^1, x^2 người ta thường viết :

$$x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 \quad (0 \leq \lambda \leq 1)$$

Nếu $0 < \lambda < 1$ thì x được gọi là tổ hợp lồi thật sự.

- Đoạn thẳng

Tập hợp tất cả các tổ hợp lồi của 2 điểm bất kỳ $A, B \in R^n$ được gọi là đoạn thẳng nối A và B . Ký hiệu :

$$\delta_{AB} = \{x = \lambda A + (1-\lambda)B \text{ với } \lambda \in [0,1]\}$$

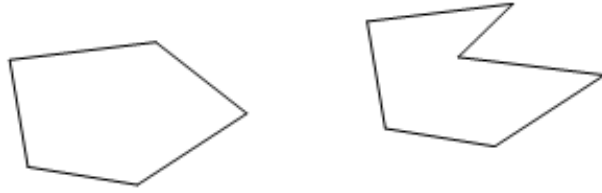
Định lý

Tổ hợp lồi có tính chất bắc cầu.

Tập hợp lồi

Tập con S của R^n được gọi là tập hợp lồi khi S chứa toàn bộ đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của S .

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in S \quad \forall x, y \in S, \lambda \in [0,1]$$



Tập hợp rỗng và tập hợp chỉ có một phần tử được xem là tập hợp lồi.

Định lý

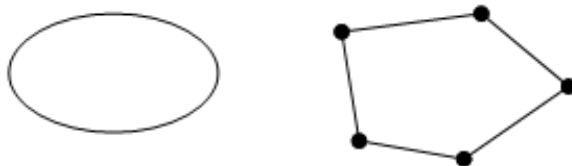
Giao của một số bất kỳ các tập hợp lồi là một tập hợp lồi.

Định lý

Nếu S là một tập hợp lồi thì S chứa mọi tổ hợp lồi của một họ điểm bất kỳ trong S .

Điểm cực biên của một tập hợp lồi

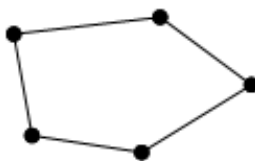
Điểm x trong tập lồi $S \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là điểm cực biên nếu không thể biểu diễn được x dưới dạng tổ hợp lồi thật sự của hai điểm phân biệt của S .



4- Đa diện lồi và tập lồi đa diện

Đa diện lồi

Tập hợp S tất cả các tổ hợp của các điểm $x^1, x^2, \dots, x^m$ cho trước được gọi là đa diện lồi sinh ra bởi các điểm đó.



Đa diện lồi là một tập hợp lồi.

Trong đa diện lồi người ta có thể loại bỏ dần các điểm là tổ hợp của các điểm còn lại. Khi đó người ta thu được một hệ các điểm, giả sử là $y^1, y^2, \dots, y^p$ ($p \leq m$). Các điểm này chính là các điểm cực biên của đa diện lồi, chúng sinh ra đa diện lồi đó.

Số điểm cực biên của đa diện lồi là hữu hạn.

Siêu phẳng - Nửa không gian

$A=[a_{ij}]_{m,n}$ là ma trận cấp $m.n$

A_i ($i=1,2,\dots,m$) là hàng thứ i của A

Siêu phẳng trong R^n là tập các điểm $x=[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ thỏa

$$A_i x = b_i$$

Nửa không gian trong R^n là tập các điểm $x=[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ thỏa

$$A_i x \geq b_i$$

Siêu phẳng và nửa không gian đều là các tập hợp lồi.

Tập lồi đa diện

Giao của một số hữu hạn các nửa không gian trong R^n được gọi là tập lồi đa diện.



Tập lồi đa diện là một tập hợp lồi.

Nếu tập lồi đa diện không rỗng và giới nội thì đó là một đa diện lồi

Đặc điểm của tập hợp các phương án

Định lý

Tập hợp các phương án của một quy hoạch tuyến tính là một tập lồi đa diện.

Nếu tập hợp lồi đa diện này không rỗng và giới nội thì đó là một đa diện lồi, số điểm cực biên của nó là hữu hạn.

Định lý

Tập hợp các phương án tối ưu của một quy hoạch tuyến tính là một tập lồi.

Xét quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\min/\max \quad z(x) = c^T x \quad (I)$$

$$\begin{cases} Ax = b \end{cases} \quad (II)$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \end{cases} \quad (III)$$

Giả sử $A=[a_{ij}]_{m,n}$ có cấp m,n , $m \leq n$, $\text{rang}(A)=m$.

Gọi A^j ($j=1,2,\dots,n$) cột thứ j của ma trận A , quy hoạch tuyến tính chính tắc trên có thể viết :

$$\min/\max \quad z(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

$$\begin{cases} x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Gọi $S = \{x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \geq 0 / x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = b\}$ là tập các phương án của bài toán.

$$x^0 = [x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0]^T$$

$x^0 \in S$ là một phương án khác 0.

Định lý

Điều kiện cần và đủ để x^0 là phương án cực biên (điểm cực biên của S) là các cột A^j ứng với $x_j^0 > 0$ là độc lập tuyến tính.

Hệ quả

Số phương án cực biên của một quy hoạch tuyến tính chính tắc là hữu hạn. Số thành phần > 0 của một phương án cực biên tối đa là bằng m .

Khi số thành phần > 0 của một phương án cực biên bằng đúng m thì phương án đó được gọi là một phương án cơ sở.

Định lý

Nếu tập các phương án của một quy hoạch tuyến tính chính tắc không rỗng thì quy hoạch tuyến tính đó có ít nhất một phương án cực biên.

Bổ đề

Nếu

$\bar{x}$ là một phương án tối ưu của quy hoạch tuyến tính.

x^1, x^2 là các phương án của quy hoạch tuyến tính.

$\bar{x}$ là tổ hợp lồi thực sự của x^1, x^2

thì x^1, x^2 cũng là phương án tối ưu của quy hoạch tuyến tính.

Định lý

Nếu quy hoạch tuyến tính chính tắc có phương án tối ưu thì sẽ có ít nhất một phương án cực biên là phương án tối ưu.

Ví dụ : xét quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = 2x_1 + 3x_2 \\ \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Với hệ $A^1 \ A^2$ ta tính được

$$x^1 = \left[\frac{13}{3} \quad -\frac{1}{10} \quad 0 \right]^T$$

Với hệ $A^1 \ A^3$ ta tính được

$$x^2 = [1 \quad 0 \quad 1]^T$$

Với hệ $A^2 \ A^3$ ta tính được

$$x^3 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{13}{3} \end{bmatrix}^T$$

Vì các thành phần của phương án cực biên là > 0 nên ta chỉ xét x^2 và x^3 . Khi đó :

$$z(x^2) = 2.1 + 3.0 = 2$$

$$z(x^3) = 2.0 + 3.1/3 = 1$$

Vậy $x^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ là một phương án tối ưu.

Định lý

Điều kiện cần và đủ để một quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu là tập các phương án không rỗng và hàm mục tiêu bị chặn.

Định lý

Nếu tập các phương án của một quy hoạch tuyến tính không rỗng và là một đa diện lồi thì quy hoạch tuyến tính đó sẽ có ít nhất một phương án cực biên là phương án tối ưu.

Phương pháp hình học

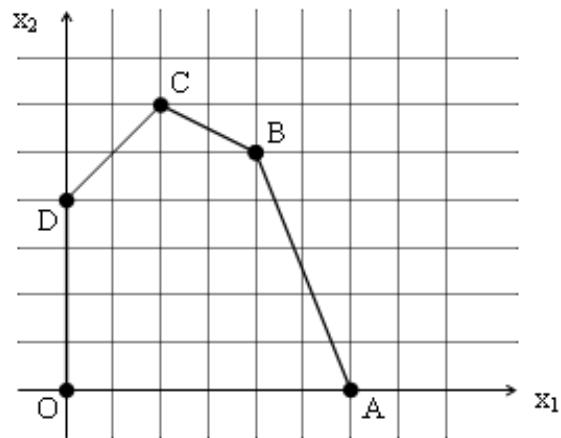
Từ những kết quả trên người ta có cách giải một quy hoạch tuyến tính hai biến bằng phương pháp hình học thông qua ví dụ sau :

Ví dụ : xét quy hoạch tuyến tính

$$\max z(x) = 3x_1 + 2x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



A,B,C,D,O là các điểm cực biên. Giá trị hàm mục tiêu tại đó là :

$$z(A)=3.6+2.0=18$$

$$z(B)=3.4+2.5=22$$

$$z(C)=3.2+2.6=18$$

$$z(D)=3.0+2.8=8$$

$$z(O)=3.0+2.0=0$$

Phương án tối ưu của bài toán đạt được tại B

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính-

Một số ví dụ mở đầu

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -5x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 11 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 8 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Đưa bài toán về dạng chính tắc bằng cách đưa vào các *biến phụ* $w_1, w_2, w_3 \geq 0$ (làm cho các ràng buộc bất đẳng thức thành đẳng thức) . Ta được :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -5x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + w_1 = 5 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + w_2 = 11 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + w_3 = 8 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2, w_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Thực hiện việc chuyển về ta được bài toán ban đầu như sau :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -5x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ & \begin{cases} w_1 = 5 - 2x_1 - 3x_2 - x_3 \\ w_2 = 11 - 4x_1 - x_2 - 2x_3 \\ w_3 = 8 - 3x_1 - 4x_2 - 2x_3 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2, w_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(I)

Một phương án khả thi xuất phát (chưa là phương án tối ưu) của bài toán là :

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

$$w_1 = 5 \quad w_2 = 11 \quad w_3 = 8$$

Giá trị tương ứng của hàm mục tiêu là $z(x) = 0$

Người ta sẽ cải tiến phương án xuất phát này để được một phương án mới tốt hơn, nó làm cho giá trị của hàm mục tiêu giảm xuống. Người ta làm như sau :

Vì hệ số của x_1 trong hàm mục tiêu là âm và có giá trị tuyệt đối lớn nhất nên nếu tăng x_1 từ bằng 0 lên một giá trị dương (càng lớn càng tốt) và đồng thời vẫn giữ x_2 và x_3 bằng 0 thì giá trị của hàm của hàm mục tiêu sẽ giảm xuống. Khi đó các biến ở vế trái của bài toán (I) sẽ bị thay đổi theo nhưng phải thỏa ≥ 0 . Sự thay đổi của chúng không ảnh hưởng đến sự thay đổi của hàm mục tiêu. Thực hiện ý tưởng trên ta được :

$$\begin{cases} w_1 = 5 - 2x_1 \geq 0 \\ w_2 = 11 - 4x_1 \geq 0 \\ w_3 = 8 - 3x_1 \geq 0 \\ x_2 = x_3 = 0 \end{cases}$$

Suy ra :

$$\begin{cases} x_1 \leq \frac{5}{2} \\ x_1 \leq \frac{11}{4} \\ x_1 \leq \frac{8}{3} \end{cases} \Rightarrow x_1 \leq \frac{5}{2}$$

(dòng 1 được chọn)

Người ta chọn $x_1 = \frac{5}{2}$ nên nhận được một phương án tốt hơn được xác định như sau :

$$\begin{aligned} x_2 = x_3 = w_1 &= 0 \\ x_1 = \frac{5}{2} \quad w_2 &= 1 \quad w_3 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Giá trị tương ứng của hàm mục tiêu là

$$z(x) = -\frac{25}{2}$$

Bước tiếp theo là biến đổi bài toán (I) thành một bài toán tương đương bằng cách từ dòng 1 (dòng được chọn) tính x_1 theo các biến còn lại và thế giá trị nhận được vào các dòng còn lại, ta được :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -\frac{25}{2} + \frac{5}{2}w_1 + \frac{7}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ & \begin{cases} x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}w_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ w_2 = 1 + 2w_1 + 5x_2 \\ w_3 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}w_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2, w_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(II)

Thực hiện tương tự như trên, người ta tăng x_3 từ bằng 0 lên một giá trị dương cho phép và đồng thời vẫn giữ x_2 và w_1 bằng 0 thì giá trị của hàm của hàm mục tiêu sẽ giảm xuống. Khi đó các biến ở vế trái của bài toán (II) sẽ bị thay đổi theo nhưng phải thoả ≥ 0 . Ta được :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x_3 \geq 0 \\ w_2 = 1 \geq 0 \\ w_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_3 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 \leq 5 \\ x_3 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x_3 \leq 1$$

(dòng 3 được chọn)

Khi đó người ta chọn $x_3=1$ nên thu được một phương án tốt hơn được xác định như sau :

$$\begin{aligned} x_2 = w_1 = w_3 &= 0 \\ x_1 = 2 \quad x_3 = 1 \quad w_2 &= 1 \end{aligned}$$

Giá trị tương ứng của hàm mục tiêu là $z(x)=-13$

Bước tiếp theo là biến đổi bài toán (II) thành một bài toán tương đương bằng cách từ dòng 3 (dòng được chọn) tính x_3 theo các biến còn lại và thế giá trị nhận được vào các dòng còn lại, ta được :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -13 + w_1 + 3x_2 + w_3 \\ & \begin{cases} x_1 = 2 - 2w_1 - 2x_2 + w_3 \\ w_2 = 1 + 2w_1 + 5x_2 \\ x_3 = 1 + 3w_1 + x_2 - 2w_3 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, w_1, w_2, w_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(III)

Đến đây vì không có hệ số nào của hàm mục tiêu là âm nên không thể làm giảm giá trị của hàm mục tiêu theo cách như trên nữa. Phương án thu được ở bước sau cùng chính là phương án tối ưu của bài toán.

Đối với bài toán max, thay cho việc làm tăng biến có hệ số âm trong hàm mục tiêu người ta làm tăng biến có hệ số dương cho đến khi các hệ số trong hàm mục tiêu hoàn toàn âm.

Dấu hiệu tối ưu

Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\begin{aligned} \min/\max \quad & z(x) = c^T x \\ \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (P)$$

Ma trận cơ sở

Người ta gọi cơ sở của bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc (P) là mọi ma trận B không suy biến (có ma trận nghịch đảo) mxm trích ra từ m cột của ma trận ràng buộc A. Các cột còn lại được gọi là ma trận ngoài cơ sở, ký hiệu là N.

Phương án cơ sở - Phương án cơ sở khả thi

B là một cơ sở của bài toán (P).

Khi đó, bằng cách hoán vị các cột của A người ta có thể luôn luôn đặt A dưới dạng :

Phương án cơ sở

Người ta gọi một phương án cơ sở tương ứng với cơ sở B là một phương án đặc biệt, nhận được bằng cách cho :

$$x_N = 0$$

Khi đó x_B được xác định một cách duy nhất bằng cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer :

$$Bx_B = b \Leftrightarrow x_B = B^{-1}b$$

Phương án cơ sở khả thi

Một phương án cơ sở là phương án cơ sở khả thi nếu :

$$x_B = B^{-1}b \geq 0$$

Cơ sở tương ứng với một phương án khả thi được gọi là cơ sở khả thi .

Ví dụ : xét bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc :

$$\min/\max z(x) = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 + x_6$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_4 + x_5 = 20 \\ -3x_1 + 4x_2 - 4x_4 + x_6 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 28 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 6)$$

Ma trận ràng buộc là

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Có thể chọn ba cột bất kỳ và kiểm chứng xem đó có thể là cơ sở không.

Một cơ sở được chọn và sắp xếp lại là

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} x_5 & x_6 & x_3 & x_4 & x_1 & x_2 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Các cột x_5 x_6 x_3 tạo thành một ma trận cơ sở . Các biến tương ứng được gọi là các biến (trong) cơ sở .

Các cột x_1 x_2 x_4 tạo thành một ma trận ngoài cơ sở. Các biến tương ứng được gọi là các biến ngoài cơ sở.

Một phương án cơ sở khả thi của bài toán là :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	28	0	20	10

Suy biến

Một phương án cơ sở khả thi được gọi là suy biến nếu $x_B = B^{-1}b \geq 0$ có những thành phần bằng 0. Sự suy biến là một hiện tượng thường xảy ra trong một số bài toán như bài toán vận tải, dòng dữ liệu, đường đi ngắn nhất..... Đây là hiện tượng khá phức tạp (có nhiều cách giải quyết sẽ được xét sau). Vì vậy trong những phần tiếp theo ta giả sử rằng phương án cơ sở khả thi là không suy biến, tức là $x_B = B^{-1}b > 0$ (dương thực sự).

Dấu hiệu tối ưu

Theo trên, khi một bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu thì tồn tại một cơ sở khả thi (tối ưu) B^* , tức là phương án cơ sở x^* tương ứng với B^* là phương án tối ưu.

Vấn đề bây giờ là xác định một thủ tục để tìm B^* . Chúng ta sẽ thấy rằng thủ tục đó được suy ra một cách trực tiếp từ việc chứng minh dấu hiệu tối ưu sau đây.

Định lý 4 (dấu hiệu tối ưu)

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\begin{aligned} \min/\max \quad & z(x) = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Điều kiện cần và đủ để một *phương án cơ sở khả thi* x có dạng :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b \geq 0 \\ x_N = 0 \end{bmatrix}$$

của bài toán là *phương án tối ưu* là :

$\bar{c}_N = c_N^T - c_B^T B^{-1}N \leq 0$	đối với bài toán max
$\bar{c}_N = c_N^T - c_B^T B^{-1}N \geq 0$	đối với bài toán min

Với :

$$A = [B \mid N]$$

$$c^T = [c_B \mid c_N]$$

Người ta thường gọi :

c_N là chi phí ngoài cơ sở

c_B là chi phí cơ sở

$\bar{c}_N$ là chi phí trượt giảm

$c_B^T B^{-1} N$ là lượng gia giảm chi phí

Chứng minh (cho bài toán max)

Điều kiện đủ

Giả sử x^* là một phương án cơ sở khả thi với ma trận cơ sở B và thỏa

$$\bar{c}_N = c_N^T - c_B^T B^{-1} N \leq 0$$

thì cần chứng minh x^* là phương án tối ưu, nghĩa là chứng minh rằng với mọi phương án bất kỳ của bài toán ta luôn có :

$$z(x) \leq z(x^*)$$

Xét một phương án khả thi x bất kỳ , x thỏa :

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [B \quad N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \\ x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0 \end{cases}$$

B là ma trận cơ sở của phương án cơ sở khả thi x^*

B có ma trận nghịch đảo là B^{-1}

$$\Rightarrow \begin{cases} Bx_B + Nx_N = b \\ x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} B^{-1}Bx_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b & (B^{-1}B = I) \\ x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}.b \\ x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0 \end{cases}$$

Tính giá trị hàm mục tiêu đối với phương án x ta được :

$$\begin{aligned}
z(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B^T & \mathbf{c}_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\
&= \mathbf{c}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N) + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\
&= \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\
&= \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + (\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}) \mathbf{x}_N \quad (1)
\end{aligned}$$

Vì $\mathbf{x}^*$ là phương án cơ sở khả thi tương ứng với ma trận cơ sở $\mathbf{B}$ nên

$$\begin{cases} \mathbf{x}_B^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \geq 0 \\ \mathbf{x}_N^* = 0 \end{cases}$$

Tính giá trị hàm mục tiêu đối với phương án cơ bản $\mathbf{x}^*$ ta được :

$$\begin{aligned}
z(\mathbf{x}^*) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B^T & \mathbf{c}_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B^* \\ \mathbf{x}_N^* \end{bmatrix} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B^* + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N^* \\
&= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B^* = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \quad (\text{vì } \mathbf{x}_N^* = 0) \quad (2)
\end{aligned}$$

Từ (1) và (2) ta có :

$$z(\mathbf{x}) \leq z(\mathbf{x}^*) \quad \text{vì } \mathbf{c}_N - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \leq 0$$

Vậy $\mathbf{x}^*$ là phương án tối ưu.

Điều kiện cần

Giả sử

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \geq 0 \\ \mathbf{x}_N^* = 0 \end{bmatrix}$$

là phương án tối ưu với ma trận cơ sở $\mathbf{B}$, cần chứng minh rằng : $\overline{\mathbf{c}}_N^T = \mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \leq 0$.

($\overline{\mathbf{c}}_N$ là vectơ có $n-m$ thành phần)

Ta sẽ chứng minh điều này bằng phản chứng.

Giả sử rằng tồn tại một thành phần c_s của $\bar{c}_N$ mà $c_s > 0$. Dựa vào c_s người ta xây dựng một vector x như sau :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = x_B^* - B^{-1}Nx_N \\ x_N = \theta I_s \geq 0 \end{bmatrix}$$

Trong đó $\theta > 0$ và I_s là một vector có $(n-m)$ thành phần bằng 0, trừ thành phần thứ s bằng 1. Vậy

$$x = \begin{bmatrix} x_N = \theta I_s \geq 0 \\ x_B = x_B^* - B^{-1}N\theta I_s = B^{-1}b - B^{-1}N\theta I_s \end{bmatrix}$$

(*)

Do $B^{-1}b \geq 0$ nên người ta có thể chọn $\theta > 0$ đủ nhỏ để $x_B > 0$

Vậy x được chọn như trên sẽ thỏa :

$$x \geq 0 \quad (3)$$

Ta kiểm chứng x thỏa ràng buộc của bài toán bằng cách tính :

$$\begin{aligned} Ax &= [B \quad N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = Bx_B + Nx_N \\ &= B(x_B^* - B^{-1}N\theta I_s) + N\theta I_s \\ &= B(B^{-1}b - B^{-1}N\theta I_s) + N\theta I_s \\ &= BB^{-1}b - BB^{-1}N\theta I_s + N\theta I_s \\ &= b - N\theta I_s + N\theta I_s \\ &= b \end{aligned} \quad (4)$$

Từ (3) và (4) cho thấy x là một phương án khả thi của bài toán

Bây giờ ta chỉ ra mâu thuẫn bằng so sánh giá trị hàm mục tiêu tại x và x^* . Ta có :

$$\begin{aligned}
z(x) &= c^T x \\
&= \begin{bmatrix} c_B^T & c_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = c_B^T x_B + c_N^T x_N \\
&= c_B^T (x_B^* - B^{-1}N x_N) + c_N^T x_N \\
&= c_B^T x_B^* - c_B^T B^{-1}N x_N + c_N^T x_N \\
&= c_B^T x_B^* + c_N^T x_N^* - c_B^T B^{-1}N x_N + c_N^T x_N \quad (\text{vì } c_N^T x_N^* = 0) \\
&= \begin{bmatrix} c_B^T & c_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B^* \\ x_N^* \end{bmatrix} + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N) x_N \\
&= c^T x^* + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N) \theta I_s \\
&= c^T x^* + \bar{c}_N^T \theta I_s = c^T x^* + \bar{c}_N^T I_s \theta \\
&= z(x^*) + \bar{c}_s \theta > z(x^*) \quad (\text{vì } \bar{c}_s \theta > 0)
\end{aligned}$$

Vậy x^* không phải là phương án tối ưu nên mâu thuẫn với giả thiết.

Chú ý

Qua việc chứng minh định lý dấu hiệu tối ưu ta thấy rằng từ một phương án cơ sở khả thi chưa tối ưu có thể tìm được các phương án khả thi càng lúc càng tốt hơn nhờ lặp lại nhiều lần công thức (*). Vấn đề được đặt là đại lượng θ được chọn như thế nào để nhanh chóng nhận được phương án tối ưu.

Bổ đề

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\begin{aligned}
\max \quad & z(x) = c^T x \\
\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

với B là một cơ sở khả thi nào đó và x^0 là phương án cơ sở tương ứng, tức là

$$x^0 = \begin{bmatrix} x_B^0 = B^{-1}b \geq 0 \\ x_N^0 = 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{và } z(x^0) = c_B^T B^{-1} b$$

Xét

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$$

.

Nếu tồn tại một biến ngoài cơ sở x_s sao cho $\bar{c}_s > 0$ với $\bar{c}_s$ là thành phần thứ s của $\bar{c}_N$ thì :

a- Hoặc là người ta có thể làm tăng một cách vô hạn giá trị của x_s mà không đi ra khỏi tập hợp các phương án khả thi, và trong trường hợp này phương án tối ưu của bài toán không giới nội.

b- Hoặc là người ta có thể xác định một cơ sở khả thi khác là B có phương án cơ sở khả thi x tương ứng với nó là tốt hơn , tức là :

$$z(x^0) < z(x)$$

Chứng minh

Trong quá trình chứng minh định lý dấu hiệu tối ưu ta có phương án mới được xác định như sau :

$$x = \begin{bmatrix} x_N = \theta I_s \geq 0 \\ x_B = x_B^* - B^{-1} N \theta I_s = B^{-1} b - B^{-1} N \theta I_s \end{bmatrix}$$

Ký hiệu :

$$\bar{N} = B^{-1} N$$

$$\bar{N}_s \text{ là cột } s \text{ của } \bar{N}$$

$$\bar{b} = B^{-1} b$$

$$\text{Như vậy ta có : } x = \begin{bmatrix} x_B = \bar{b} - \theta \bar{N}_s \\ x_N = \theta I_s \end{bmatrix}$$

Hai trường hợp có thể xảy ra như sau :

a- Trường hợp $\bar{N}_s \leq 0$

Trong trường hợp này x_s có thể nhận một giá trị θ lớn tùy mà vẫn đảm bảo $x_B \geq 0$, nghĩa là x luôn luôn thỏa ≥ 0 . Khi đó như đã biết giá trị hàm mục tiêu tương ứng là

$$\begin{aligned} z(x) &= \begin{bmatrix} c_B^T & c_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ &= c_B^T (B^{-1}b - B^{-1}N\theta I_s) + c_N^T \theta I_s \\ &= c_B^T B^{-1}b - c_B^T B^{-1}N\theta I_s + c_N^T \theta I_s \\ &= z(x^0) + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)\theta I_s \\ &= z(x^0) + \bar{c}_s^T \theta I_s \\ &= z(x^0) + \bar{c}_s \theta \end{aligned}$$

với $\bar{c}_s \theta$ có thể lớn vô hạn thì giá trị của hàm mục tiêu là không giới nội.

b- Trường hợp tồn tại $i=1 \rightarrow m$ sao cho $\bar{N}_{is} > 0$

($\bar{N}_{is} > 0$ là thành phần thứ i của $\bar{N}_s$)

Trong trường hợp này giá trị của $\theta > 0$ mà x_s có thể nhận không thể tăng vô hạn vì phải đảm bảo $x_B > 0$. Giá trị lớn nhất θ của θ mà x_s có thể nhận được xác định như sau :

$$\hat{\theta} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{N}_{is}}, \bar{N}_{is} > 0 \right\} = \frac{\bar{b}_r}{\bar{N}_{rs}}$$

($\forall i = 1 \rightarrow m$)

Phương án cơ sở khả thi mới có các thành phần như sau

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_B = \bar{b} - \hat{\theta} \bar{N}_s \\ \hat{x}_N = \hat{\theta} I_s \end{bmatrix}$$

và giá trị hàm mục tiêu tương ứng là :

$$z(\hat{x}) = z(x^0) + \hat{\theta} \bar{c}_s > z(x^0)$$

Ghi chú :

Trong trường hợp bài toán không suy biến, nếu θ được xác định một cách duy nhất thì phương án mới x có đúng m thành phần khác 0. Thật vậy :

- Biến x_s đang bằng 0 trong phương án x^0 trở thành dương thật sự vì $x_s = \hat{\theta}$
- Biến x_r đang dương thật sự bây giờ nhận giá trị :

$$\hat{x}_r = \bar{b}_r - \hat{\theta} \bar{N}_{rs} = \bar{b}_r - \frac{\bar{b}_r}{\bar{N}_{rs}} \bar{N}_{rs} = \bar{b}_r - \bar{b}_r = 0$$

Vậy phương án mới x là một phương án cơ sở. Nó tương ứng với cơ sở ở B được suy ra từ B bằng cách thay thế cột r bằng cột s .

Người ta nói rằng hai cơ sở B và B là kề nhau, chúng tương ứng với những điểm cực biên kề nhau trong tập hợp lồi S các phương án khả thi của bài toán.

CÂU HỎI CHƯƠNG 1

- 1- Trình bày các bước nghiên cứu một quy hoạch tuyến tính.
- 2- Định nghĩa quy hoạch tuyến tính chính tắc.
- 3- Trình bày khái niệm về phương án của một quy hoạch tuyến tính.
- 4- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp hình học giải một quy hoạch tuyến tính hai biến.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1- Một nhà máy cán thép có thể sản xuất hai loại sản phẩm : thép tấm và thép cuộn. Nếu chỉ sản xuất một loại sản phẩm thì nhà máy chỉ có thể sản xuất 200 tấn thép tấm hoặc 140 tấn thép cuộn trong một giờ . Lợi nhuận thu được khi bán một tấn thép tấm là 25USD, một tấn thép cuộn là 30USD. Nhà máy làm việc 40 giờ trong một tuần và thị trường tiêu thụ tối đa là 6000 tấn thép tấm và 4000 tấn thép cuộn .

Vấn đề đặt ra là nhà máy cần sản xuất mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu trong một tuần để đạt lợi nhuận cao nhất. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính cho vấn đề trên.

2- Có 3 người cùng phải đi một quãng đường dài 10km mà chỉ có một chiếc xe đạp một chỗ ngồi. Tốc độ đi bộ của người thứ nhất là 4km/h, người thứ hai là 2km/h, người thứ

ba là 2km/h. Tốc độ đi xe đạp của người thứ nhất là 16km/h, người thứ hai là 12km/h, người thứ ba là 12km/h.

Vấn đề đặt ra là làm sao để thời gian người cuối cùng đến đích là ngắn nhất. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính cho vấn đề trên.

3- Một nhà máy sản xuất ba loại thịt : bò, lợn và cừu với lượng sản xuất mỗi ngày là 480 tấn thịt bò, 400 tấn thịt lợn, 230 tấn thịt cừu. Mỗi loại đều có thể bán được ở dạng tươi hoặc nấu chín. Tổng lượng các loại thịt có thể nấu chín để bán là 420 tấn trong giờ và 250 tấn ngoài giờ. Lợi nhuận thu được từ việc bán một tấn mỗi loại thịt được cho trong bảng sau đây :

	Tươi	Nấu chín trong giờ	Nấu chín ngoài giờ
Bò	8	14	11
Lợn	4	12	7
Cừu	4	13	9

Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính để nhà máy sản xuất đạt lợi nhuận cao nhất.

4- Một xưởng mộc làm bàn và ghế. Một công nhân làm xong một cái bàn phải mất 2 giờ, một cái ghế phải mất 30 phút. Khách hàng thường mua nhiều nhất là 4 ghế kèm theo 1 bàn do đó tỷ lệ sản xuất giữa ghế và bàn nhiều nhất là 4:1. Giá bán một cái bàn là 135USD, một cái ghế là 50USD. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính để xưởng mộc sản xuất đạt doanh thu cao nhất, biết rằng xưởng có 4 công nhân đều làm việc 8 giờ mỗi ngày.

5- Một nhà máy sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một cái mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp 2 lần thời gian làm ra một cái kiểu thứ hai. Nếu sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì nhà máy làm được 500 cái mỗi ngày. Hàng ngày, thị trường tiêu thụ nhiều nhất là 150 cái mũ kiểu thứ nhất và 200 cái kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một cái mũ kiểu thứ nhất là 8USD, một cái mũ thứ hai là 5USD. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính để nhà máy sản xuất đạt lợi nhuận cao nhất.

6- Trong hai tuần một con gà mái đẻ được 12 trứng hoặc ấp được 4 trứng nở ra gà con. Sau 8 tuần thì bán tất cả gà con và trứng với giá 0,6USD một gà và 0,1USD một trứng. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính bố trí 100 gà mái đẻ trứng hoặc ấp trứng sao cho doanh thu là nhiều nhất.

7- Giải những bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây bằng phương pháp hình học :

$$\max z = x_1 - x_2$$

$$\text{a)-} \begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1 \leq 5 \\ x_2 \leq 5 \end{cases}$$

$$\min w = -x_1 + x_2$$

$$\text{b)-} \begin{cases} -x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \leq 0 \end{cases}$$

$$\max z = 5x_1 + 6x_2$$

$$\text{c)-} \begin{cases} x_1 - 2x_2 \geq 2 \\ -2x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \text{ tùy ý} \end{cases}$$

$$\min w = -2x_1 - x_2$$

$$\text{d)-} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 - x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{e)-} \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max z = 3x_1 - 4x_2$$

$$\text{f)-} \begin{cases} x_1 - x_2 \geq -4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min/\max z(x) = 4x_1 + 3x_2$$

$$\text{g)-} \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \geq -12 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 24 \\ 3x_1 - x_2 \leq 14 \\ x_1 + 4x_2 \geq 9 \\ 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Giải thuật đơn hình cơ bản

Chương này trình bày một phương pháp để giải bài toán quy hoạch tuyến tính đó là phương pháp đơn hình. Phương pháp đơn hình được George Bernard Dantzig đưa ra năm 1947 cùng lúc với việc ông khai sinh ra quy hoạch tuyến tính. Đây là một phương pháp thực sự có hiệu quả để giải những bài toán quy hoạch tuyến tính cỡ lớn trong thực tế. Với cách nhìn hiện đại ý tưởng của phương pháp đơn hình rất đơn giản. Có nhiều cách tiếp cận phương pháp đơn hình, chương này trình bày một trong các cách đó.

Cơ sở xây dựng giải thuật đơn hình cơ bản

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc :

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Giả sử rằng B^0 là một cơ sở khả thi xuất phát của bài toán (không nhất thiết là m cột đầu tiên của ma trận A). Thuật toán đơn hình cơ bản được xây dựng dựa trên các bước sau :

a- Gán $B = B^0$ và $l=0$ (số lần lặp)

b- $l = l+1$

c- Với cơ sở hiện thời B tính :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b \\ x_N = 0 \end{bmatrix} : \text{phương án cơ sở khả thi tương ứng}$$

$$\bar{b} = B^{-1}b$$

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N : \text{dấu hiệu tối ưu}$$

d- Nếu $\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N \leq 0$ thì giải thuật dừng và bài toán có phương án tối ưu là x .

Ngược lại, nếu tồn tại s sao cho $\bar{c}_s > 0$ ($\bar{c}_s$ là thành phần thứ s của $\bar{c}_N$) thì sang bước e

e- Tính : $\bar{A}_s = B^{-1}A_s$ (A_s là cột thứ s của A)

Nếu $\bar{A}_s \leq 0$ thì giải thuật dừng và phương án tối ưu không giới nội.

Ngược lại, nếu tồn tại $\bar{a}_{is} \in \bar{A}_s$ mà $\bar{a}_{is} > 0$ thì tính :

$$\hat{x}_s = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}, \bar{a}_{is} > 0 \right\} = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}} \quad (i = 1 \rightarrow m)$$

$\bar{a}_{is}$ là các thành phần của $\bar{A}_s$.

$\hat{x}_s$ là thành phần thứ s của phương án mới $\hat{x}$.

f- Gọi x_t là biến tương ứng với cột thứ r của cơ sở B . Khi đó biến x_s sẽ nhận giá trị $\hat{x}_s > 0$ (vào cơ sở), biến x_t sẽ nhận giá trị $\hat{x}_t = 0$ (ra khỏi cơ sở). Như vậy phương án mới $\hat{x}$ tương ứng với cơ sở mới $\hat{B}$ (thay đổi cơ sở) được xác định như sau :

$$\hat{B} = B \cup \{t\} - \{s\}$$

g- Gán $B = \hat{B}$ và quay về b.

Về mặt hình học, giải thuật này được hiểu như là một quá trình duyệt qua các điểm cực biên của đa diện lồi S các phương án khả thi của bài toán.

Về mặt đại số, giải thuật này được hiểu như là một quá trình xác định một chuỗi các ma trận cơ sở $B^0, B^1, B^2, \dots$ mà các phương án cơ sở tương ứng $x^0, x^1, x^2, \dots$ là ngày càng tốt hơn, tức là :

$$z(x^0) < z(x^1) < z(x^2) \dots$$

Chú ý :

Nếu cơ sở ban đầu B^0 chính là m cột đầu tiên của ma trận A thì trong giải thuật trên t chính là r .

Định lý về sự hội tụ

Với giả thiết bài toán không suy biến, giải thuật đơn hình trên đây sẽ hội tụ về phương án tối ưu sau một số hữu hạn lần lặp.

Bằng sự thống kê người thấy rằng nói chung giải thuật đơn hình sẽ hội tụ với số lần lặp ít nhất phải là từ m đến 3m (m là số ràng buộc) .

Giải thuật đơn hình cơ bản

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc

$$\begin{aligned} \min/\max \quad & z(x) = c^T x \\ \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Giả sử rằng sau khi hoán vị các cột trong A ta chọn được ma trận cơ sở B thỏa sự phân hoạch sau đây :

$$\begin{aligned} A &= [B \quad N] \\ c^T &= [c_B \quad c_N] \\ x^T &= [x_B \quad x_N] \end{aligned}$$

Giải thuật đơn hình cơ bản được thực hiện như sau :

a- Tính ma trận nghịch đảo B^{-1}

b- Tính các tham số :

. Phương án cơ sở khả thi tốt hơn

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b = \bar{b} \\ x_N = 0 \end{bmatrix}$$

. Giá trị hàm mục tiêu $z(x) = c_B^T x_B$

. Ma trận $\bar{N} = B^{-1}N$

c- Xét dấu hiệu tối ưu :

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N = c_N^T - c_B^T \bar{N}$$

- Nếu $\bar{c}_N^T \leq 0$ thì kết thúc giải thuật với phương án tối ưu là :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b = \bar{b} \\ x_N = 0 \end{bmatrix}$$

và giá trị hàm mục tiêu là :

$$z(x) = c_B^T x_B$$

- Nếu tồn tại $\bar{c}_s \in \bar{c}_N$ mà $\bar{c}_s > 0$ thì sang bước d.

d- Xác định chỉ số của phần tử pivot trong ma trận $\bar{N}$

. Xác định chỉ số cột s của pivot

$$\bar{c}_s = \max \{ \bar{c}_k > 0 \in \bar{c}_N \}$$

Nếu $\bar{N}_{is} \leq 0$ thì giải thuật dừng, bài toán không có phương án tối ưu.

Ngược lại thì tiếp tục.

. Xác định chỉ số dòng r của pivot

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{N}_{is}}, \bar{N}_{is} > 0 \right\} = \frac{\bar{b}_r}{\bar{N}_{rs}} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Phần tử $\bar{N}_{rs}$ trong ma trận $\bar{N}$ được gọi là phần tử pivot

Trong trường hợp bài toán min

c- Xét dấu hiệu tối ưu :

$$\bar{C}_N^T = C_N^T - C_B^T B^{-1} N = C_N^T - C_B^T \bar{N}$$

- Nếu $\bar{C}_N^T \geq 0$ thì kết thúc giải thuật với phương án tối ưu là :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b = \bar{b} \\ x_N = 0 \end{bmatrix}$$

và giá trị hàm mục tiêu là :

$$z(x) = C_B^T x_B$$

- Nếu tồn tại $\bar{C}_s \in \bar{C}_N$ mà $\bar{C}_s < 0$ thì sang bước d.

d- Xác định chỉ số của phần tử pivot trong ma trận $\bar{N}$

. Xác định chỉ số cột s của pivot

$$\bar{C}_s = \max \left\{ |\bar{C}_k| \mid \bar{C}_k < 0 \in \bar{C}_N \right\}$$

Nếu $\bar{N}_{is} \leq 0$ thì giải thuật dừng, bài toán không có phương án tối ưu. Ngược lại thì tiếp tục.

. Xác định chỉ số dòng r của pivot

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{N}_{is}}, \bar{N}_{is} > 0 \right\} = \frac{\bar{b}_r}{\bar{N}_{rs}} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Phần tử $\bar{N}_{rs}$ trong ma trận $\bar{N}$ được gọi là phần tử pivot

.....

e- Thực hiện các hoán vị :

. Cột thứ s trong ma trận N với cột thứ r trong ma trận B

. Phần tử thứ s trong C_N^T với phần tử thứ r trong C_B^T

. Biến x_s trong x_N^T với biến x_r trong x_B^T

f- Quay về (a)

Ví dụ : Tìm phương án tối ưu cho bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc sau đây bằng giải thuật đơn hình cơ bản

$$\max z(x) = 2x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 + x_5 = 2 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4, 5) \end{cases}$$

Ta có :

$$A = \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

N

B

$$x^T = [x_1 \quad x_2 \quad | \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5]$$

x_N^T

x_B^T

$$c^T = [2 \quad 1 \quad | \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

c_N^T

c_B^T

Lần lặp1

a- Tính ma trận nghịch đảo B^{-1}

$$B^{-1} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b- Tính các tham số

. Phương án cơ sở khả thi tốt hơn :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \bar{b} \\ x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

. Giá trị hàm mục tiêu :

$$z(x) = c_B^T x_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = 0$$

. Tính ma trận :

$$\bar{N} = B^{-1}N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

c- Xét dấu hiệu tối ưu :

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{N} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Chuyển sang bước d

d- Xác định chỉ số của pivot

. Xác định chỉ số cột pivot s :

$$\bar{c}_s = \max \left\{ \bar{c}_k > 0 \in \bar{c}_N \right\} = \max \{ 2, 1 \} = 2 = \bar{c}_1$$

Vậy s=1

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ -1 \end{array}$$

Ma trận cột s=1 trong ma trận $\bar{N}$ là *right*

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{N}_1 =$$

. Xác định chỉ số dòng pivot r :

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{N}_{is}} \right\} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_1}{\bar{N}_{11}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{N}_{21}} \right\} = \min \left\{ \frac{3}{1}, \frac{6}{1} \right\} = 3 = \frac{\bar{b}_1}{\bar{N}_{11}}$$

Vậy r = 1

e- Hoán vị

. Cột thứ s=1 trong ma trận N và cột thứ r=1 trong ma trận B

. Phần tử thứ s=1 trong c_N^T với phần tử thứ r=1 trong c_B^T

. Biến thứ s=1 trong x_N^T với biến thứ r=1 trong x_B^T

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$c^T = [2 \quad 1 \quad | \quad 0 \quad 0 \quad 0] \rightarrow c^T = [0 \quad 1 \quad | \quad 2 \quad 0 \quad 0]$$

$$x^T = [x_1 \quad x_2 \quad | \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5] \rightarrow x^T = [x_3 \quad x_2 \quad | \quad x_1 \quad x_4 \quad x_5]$$

f- Quay về bước a

Lần lặp 2

a. Tính ma trận nghịch đảo B^{-1}

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b- Tính các tham số

. Phương án cơ sở khả thi tốt hơn :

$$x = \begin{bmatrix} x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \bar{b} \\ x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

. Giá trị hàm mục tiêu :

$$z(x) = c_B^T x_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = 6$$

. Tính ma trận :

$$\bar{N} = B^{-1}N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c- Xét dấu hiệu tối ưu :

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{N} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Chuyển sang bước d

d- Xác định chỉ số của pivot

. Xác định chỉ số cột pivot s :

$$\bar{c}_s = \max \{ \bar{c}_k > 0 \in \bar{c}_N \} = \max \{ 3 \} = 3 = \bar{c}_2$$

Vậy s=2

$$\text{Ma trận cột } s=2 \text{ trong ma trận } \bar{N} \text{ là } \bar{N}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

. Xác định chỉ số dòng pivot r :

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{N}_{is}} \right\} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_2}{\bar{N}_{22}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{N}_{23}} \right\} = \min \left\{ \frac{3}{3}, \frac{5}{1} \right\} = 1 = \frac{\bar{b}_2}{\bar{N}_{22}}$$

Vậy r = 2

e- Hoán vị

. Cột thứ s=2 trong ma trận N và cột thứ r=2 trong ma trận B

. Phần tử thứ s=2 trong c_N^T với phần tử thứ r=2 trong c_B^T

. Biến thứ s=2 trong x_N^T với biến thứ r=2 trong x_B^T

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & | & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & | & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1 \quad | \quad 2 \quad 0 \quad 0] \rightarrow c^T = [0 \quad 0 \quad | \quad 2 \quad 1 \quad 0]$$

$$x^T = [x_3 \quad x_2 \quad | \quad x_1 \quad x_4 \quad x_5] \rightarrow x^T = [x_3 \quad x_4 \quad | \quad x_1 \quad x_2 \quad x_5]$$

f- Quay về bước a

Lần lặp 3

a. Tính ma trận nghịch đảo B^{-1}

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

b- Tính các tham số

. Phương án cơ sở khả thi tốt hơn :

$$x = \left[\begin{array}{l} x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = B^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \bar{b} \\ x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right]$$

. Giá trị hàm mục tiêu :

$$z(x) = c_B^T x_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = 9$$

. Tính ma trận :

$$\bar{N} = B^{-1}N = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

c- Xét dấu hiệu tối ưu :

$$\bar{c}_N = c_N^T - c_B^T \bar{N} = [0 \ 0] - [2 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = [-1 \ -1] < 0$$

: dừng

Vậy phương án tối ưu sẽ là :

$$\begin{cases} x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Giá trị hàm mục tiêu là $z(x) = 9$ với $x_1 = 4$ và $x_2 = 1$

Chú ý trong trường hợp suy biến

Trong trường hợp bài toán suy biến, nghĩa là $\bar{b}_r = 0$, ta có :

$$x_s = \frac{\bar{b}_r}{a_{rs}} = 0$$

cho nên giá trị của hàm mục tiêu không thay đổi khi thay đổi cơ sở, vì :

$$z(x) = z(x) + c_s x_s = z(x)$$

Vậy thì, có thể sau một số lần thay đổi cơ sở lại quay trở về cơ sở đã gặp và lặp như vậy một cách vô hạn. Người ta có nhiều cách để khắc phục hiện tượng này bằng cách xáo trộn một chút các dữ liệu của bài toán, sử dụng thủ tục từ vựng, quy tắc chọn pivot để tránh bị khứ.

Phương pháp biến giả cải biên

Bài toán cải biên

Cải biên bài toán quy hoạch tuyến tính

Người ta có thể biến đổi một bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc thành dạng chuẩn bằng cách cộng một cách phù hợp vào vế trái của ràng buộc i một biến giả $x_{n+i} \geq 0$ để làm xuất hiện ma trận đơn vị. Vì các biến giả cải biên có ảnh hưởng đến hàm mục tiêu nên cũng sẽ có sự cải biên hàm mục tiêu.

Vậy, người ta có thể biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, gọi là bài toán xuất phát, thành bài toán dạng chuẩn, gọi là bài toán cải biên (mở rộng)

Ví dụ :

Biến đổi bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây thành dạng chuẩn

$$\begin{aligned} \max z(x) &= 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 5x_4 &= 25 \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 &= 18 \\ 3x_2 + 8x_4 &= 28 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

Bài toán xuất phát có các biến, ma trận ràng buộc và chi phí :

$$\begin{aligned} x^T &= [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4] \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & -1 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \\ c^T &= [2 \quad 1 \quad 1 \quad -1] \end{aligned}$$

Bằng cách thêm biến giả x_5, x_6 lần lượt vào ràng buộc 2 và 3 . Ta được bài toán cải biên :

$$\begin{aligned} \max \quad & z'(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - M(x_5 + x_6) \\ \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 5x_4 = 25 \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 + x_5 = 18 \\ 3x_2 + 8x_4 + x_6 = 28 \end{cases} \\ x_j \geq 0 \quad & (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{aligned}$$

$z'(x)$ là hàm mục tiêu cải biên sẽ được giải thích trong phần tiếp theo.

Các biến, ma trận ràng buộc các hệ số và chi phí của bài toán cải biên là

$$\begin{aligned} x^T &= [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad x_6] \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 8 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ c^T &= [2 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad -M \quad -M] \end{aligned}$$

Quan hệ giữa bài toán xuất phát và bài toán cải biên

Người ta kiểm chứng rằng :

- Nếu $x^T = [x_1 x_2 \dots x_n]$ là phương án (tối ưu) của bài toán xuất phát thì $\bar{x}^T = [x_1 x_2 \dots x_n 0 0 \dots 0]$ là phương án (tối ưu) của bài toán cải biên tương ứng.

Vậy nếu bài toán cải biên không có phương án tối ưu thì bài toán xuất phát cũng sẽ không có phương án tối ưu.

- Nếu $\bar{x}^T = [x_1 x_2 \dots x_n 0 0 \dots 0]$ là phương án tối ưu của bài toán cải biên thì $x^T = [x_1 x_2 \dots x_n]$ là phương án tối ưu của bài toán xuất phát

- Nếu bài toán cải biên có một phương án tối ưu mà trong đó có ít nhất một biến giả có giá trị dương thì bài toán xuất phát không có phương án tối ưu.

- Nếu bài toán cải biên (dạng chuẩn) có phương án tối ưu thì cũng sẽ phương án cơ sở tối ưu.

Ví dụ

1- Xét bài toán :

$$\begin{aligned} \min z(x) &= x_1 + 2x_2 + x_4 - 5x_5 \\ \begin{cases} -3x_3 - 9x_4 = 0 \\ x_2 - 7x_3 - 5x_4 - 2x_5 = 5 \\ x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + \frac{4}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = \frac{2}{3} \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j=1,2,3,4,5) \end{aligned}$$

Bài toán cải biên không có phương án tối ưu nên bài toán xuất phát cũng không có phương án tối ưu .

2- Xét bài toán :

$$\begin{aligned} \min z(x) &= -16x_1 + 7x_2 + 9x_3 \\ \begin{cases} -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 + x_3 = \frac{1}{3} \\ -5x_1 + 5x_2 = 7 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j=1,2,3) \end{aligned}$$

Phương án tối ưu của bài toán cải biên :

$$[x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4] = \left[0 \quad \frac{7}{5} \quad \frac{22}{15} \quad 0 \right]$$

Phương án tối ưu của bài toán xuất phát :

$$[x_1 \quad x_2 \quad x_3] = \left[0 \quad \frac{7}{5} \quad \frac{22}{15} \right]$$

3- Xét bài toán :

$$\begin{aligned} \min z(x) &= 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 27 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 50 \\ x_1 - x_2 - x_3 \leq 18 \end{cases} \\ x_j &(j=1,2,3) \end{aligned}$$

Phương án tối ưu của bài toán cải biên :

$$[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6] = [0 \ 0 \ 25 \ 43 \ 2 \ 0]$$

Bài toán xuất phát không có phương án tối ưu .

Hai phương pháp biến giả cải biên thương dùng là phương pháp hai pha và phương pháp M vô cùng lớn .

Phương pháp hai pha

Pha 1

Tìm phương án tối ưu cho bài toán cải biên với hàm mục tiêu cải biên là :

min (tổng tất cả biến giả cải biên)

Pha 2

Tìm phương án tối ưu cho bài toán xuất phát với phương án cơ sở khả thi xuất phát là phương án tối ưu tìm được ở pha 1. Ở pha 2 này các biến giả cải biên bị loại ra khỏi ma trận các hệ số ràng buộc, và vectơ chỉ phí được cập nhật lại, do đó dấu hiệu tối ưu cũng được cập nhật lại

Đây là phương pháp thuận lợi cho việc lập trình ứng dụng giải thuật đơn hình cải tiến.

Ví dụ : Xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max z(x) = 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq \frac{8}{3} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3)$$

Đưa bài toán về dạng chính tắc bằng cách thêm biến phụ x_4, x_5 ta được

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = 3x_1 + 4x_2 + x_3 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = \frac{8}{3} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_5 = \frac{7}{3} \end{cases} \\ & x_j \geq 0 \quad (j=1,2,3,4,5) \end{aligned}$$

Ma trận các hệ số ràng buộc là :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ không chứa ma trận đơn vị}$$

Áp dụng phương pháp đơn hình cải biên hai pha như sau :

Pha 1

Thêm biến giả (cải biên) $x_6 \geq 0$ vào ràng buộc thứ hai để được ma trận đơn vị . Khi đó bài toán cải biên có dạng :

$$\begin{aligned} \min \quad & w(x) = x_6 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = \frac{8}{3} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_5 + x_6 = \frac{7}{3} \end{cases} \\ & x_j \geq 0 \quad (j=1,2,3,4,5,6) \end{aligned}$$

Có ma trận các ràng buộc là :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ có chứa ma trận đơn vị}$$

Giải bài toán cải biên bằng giải thuật đơn hình cải tiến

Khởi tạo

$$\bar{A}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \bar{b}_0 = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

Bước lặp k=0

C_{B_0}	b_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}_0$
0	4	1	2	2	1	0	0	$\frac{8}{3}$
1	6	1	2	3	0	-1	1	$\frac{7}{3}$
c^T		0	0	0	0	0	1	$w(x^0)$
$-c_0^T$		-1	-2	-3	0	1	0	$\frac{7}{3}$

Bước lặp k= 1

C_{B_1}	b_1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}_1$
0	4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{10}{9}$
0	3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$
c^T		0	0	0	0	0	1	$w(x^1)$
$-c_1^T$		0	0	0	0	0	1	0

Ta được phương án tối ưu . Xong pha 1 . Chuyển sang pha 2.

Pha 2

Loại bỏ biến giả cái biên $x_6 \geq 0$

Khởi tạo

$$\bar{A}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\bar{b}_0 = \begin{bmatrix} \frac{10}{9} \\ \frac{7}{9} \end{bmatrix}$$

$$c^T = [3 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

Bước lặp $k=0$

C_{a_0}	i_{a_0}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_0$
0	4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{10}{9}$
1	3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$
c^T		3	4	1	0	0	$z(x^0)$
$\bar{c}_0^T$		$\frac{8}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$

Bước lặp $k=1$

C_{a_1}	i_{a_1}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_1$
0	4	0	0	-1	1	1	$\frac{1}{3}$
4	2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{7}{6}$
c^T		3	4	1	0	0	$z(x^1)$
$\bar{c}_1^T$		1	0	-5	0	2	$\frac{14}{3}$

Bước lặp $k=2$

C_{a_2}	i_{a_2}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_2$
0	5	0	0	-1	1	1	$\frac{1}{3}$
4	2	$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{4}{3}$
c^T		3	4	1	0	0	$z(x^2)$
$\bar{c}_2^T$		1	0	-3	-2	0	$\frac{16}{3}$

Bước lặp $k=3$

C_{a_3}	i_{a_3}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_3$
0	5	0	0	-1	1	1	$\frac{1}{3}$
3	1	1	2	2	1	0	$\frac{8}{3}$
c^T		3	4	1	0	0	$z(x^3)$
$\bar{c}_3^T$		0	-2	-5	-2	0	8

Kết quả của bài toán đã cho :

. Phương án tối ưu

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

. Giá trị hàm mục tiêu $z(x)=z(x^3)= 8$

Phương pháp M vô cùng lớn

Phương pháp M vô cùng lớn (M là số vô cùng lớn) tương tự như phương pháp hai pha, ngoại trừ ở pha 1 hàm mục tiêu cải biên có dạng sau đây cho bài toán max/min

$$\max [z(x) - M*(\text{tổng các biến giả cải biên})]$$

$$\min [z(x) + M*(\text{tổng các biến giả cải biên})]$$

Bằng phương pháp này, trong quá trình tối ưu, các biến giả cải biên sẽ được loại dần ra khỏi ma trận cơ sở : tất cả đều bằng 0. Nếu trong quá trình tìm phương án tối ưu mà không loại bỏ được các biến giả cải biên ra khỏi cơ sở thì bài toán vô nghiệm.

So với phương pháp hai pha thì phương pháp này tránh được việc phải cập nhật lại dữ liệu cho bài toán gốc nhưng không tiện lợi bằng trong lập trình ứng dụng.

Ví dụ : Xét bài toán tương tự như trên

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = 3x_1 + 4x_2 + x_3 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = \frac{8}{3} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_5 = \frac{7}{3} \end{cases} \\ & x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4, 5) \end{aligned}$$

Thêm biến giả cải biên $x_6 \geq 0$ vào ràng buộc thứ hai đồng thời cải biên hàm mục tiêu theo như trên ta được :

$$\begin{aligned} \max \quad & w(x) = 3x_1 + 4x_2 + x_3 - Mx_6 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = \frac{8}{3} \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_5 + x_6 = \frac{7}{3} \end{cases} \\ & x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{aligned}$$

Tìm phương án tối ưu cho bài toán cải biên này bằng phương pháp đơn hình cải tiến

Khởi tạo

$$\bar{A}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \bar{b}_0 = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix} \quad c^T = [3 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad -M]$$

Bước lặp $k=0$

C_{B_0}	i_{B_0}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}_0$
0	4	1	2	2	1	0	0	$\frac{8}{3}$
-M	6	1	2	3	0	-1	1	$\frac{7}{3}$
c^T		3	4	1	0	0	-M	$w(x^0)$
$\bar{C}_0$		$3+M$	$4+2M$	$1+3M$	0	-M	0	$-\frac{7M}{3}$

Bước lặp $k=1$

C_{B_1}	i_{B_1}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}_1$
0	4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{10}{9}$

1	3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$
c^T		3	4	1	0	0	-M	$w(x^1)$
$\bar{C}_1$		$\frac{8}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}-M$	$\frac{7}{9}$

Do $x_6 = 0$ (vì ngoài cơ sở) nên bị loại ra khỏi bảng và ta tiếp tục tìm phương án tối ưu cho bài toán gốc đã cho có phương án cơ sở khả thi được khởi tạo như sau :

C_{B_0}	i_{B_1}	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_0$
0	4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{10}{9}$
1	3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$
c^T		3	4	1	0	0	$z(x^0)$
$\bar{C}_0$		$\frac{8}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{9}$

Các bước tiếp theo được thực hiện giống như phương pháp hai pha.

Quy hoạch tuyến tính suy biến

Khi thực hiện thuật toán đơn hình trường hợp bất thường có thể xảy ra là khi xác định biến ra thì tồn tại tỷ số, tức $\frac{b_i}{a_{ik}} = 0$ là tồn tại $b_i=0$, hay không có tỷ số nào dương thật sự. Người ta xem đây là trường hợp suy biến. Khi một bảng đơn hình rơi vào tình trạng suy biến thì có thể gây khó khăn mà cũng có thể không khi ta tiếp tục thực hiện thuật toán đơn hình.

Các ví dụ về quy hoạch tuyến tính suy biến

Ví dụ 1 : xét quy hoạch tuyến tính :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 7 + x_1 - x_2 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ -3x_1 \leq 6 \\ -2x_1 \leq 0 \end{cases} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 7 + x_1 - x_2 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -3x_1 + x_4 = 6 \\ -2x_1 + x_5 = 0 \end{cases} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

với ma trận hệ số là :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		b
1	-2	1	0	0		2
-3	0	0	1	0		6
-2	0	0	0	1		0

có chứa ma trận đơn vị. Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến ta được

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	3	1	-2	1	0	0	2
0	4	-3	0	0	1	0	6
0	5	-2	0	0	0	1	0
c^T		1	-1	0	0	0	$w=7$
$\bar{c}^T$		1	-1	0	0	0	

Đây là trường hợp suy biến, biến vào là x_2 , nó được tăng lên đến mức vẫn thỏa những điều kiện về dấu của các biến trong cơ sở x_3, x_4, x_5 . Đó là :

$$\begin{cases} x_3 = 2 + 2x_2 \geq 0 \\ x_4 = 6 + 0x_2 \geq 0 \\ x_5 = 0 + 0x_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \geq -\frac{2}{2} \\ \forall x_2 \geq 0 \\ \forall x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Như vậy x_2 có thể lớn tùy ý nên hàm mục tiêu không bị giới nội. Vậy bài toán không có phương án tối ưu. Trường hợp này ở bảng đơn hình không có tỷ số nào dương thật sự để xác định biến ra.

Ví dụ 2 : xét quy hoạch tuyến tính :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 7 + x_1 - x_2 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ -3x_1 \leq 6 \\ -2x_1 \leq 0 \end{cases} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn :

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = 7 + x_1 - x_2 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ -3x_1 + x_4 = 6 \\ -2x_1 + x_5 = 0 \end{cases} \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

với ma trận hệ số là :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		b
1	2	1	0	0		2
-3	0	0	1	0		6
-2	0	0	0	1		0

có chứa ma trận đơn vị. Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến ta được

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	3	1	2	1	0	0	2
0	4	-3	0	0	1	0	6
0	5	-2	0	0	0	1	0
C^T		1	-1	0	0	0	w=7
$-C^T$		1	-1	0	0	0	

⊕

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
-1	2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	1
0	4	-3	0	0	1	0	6
0	5	-2	0	0	0	1	0
C^T		1	-1	0	0	0	w=6
$-C^T$		$\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	

Đây là bảng đơn hình tối ưu.

Ví dụ 3 : xét quy hoạch tuyến tính :

$$\begin{aligned} \min w(x) &= -3 + \frac{1}{2}x_1 - 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 \leq 1 \\ -x_1 + x_2 - x_3 \leq 0 \end{cases} \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn :

$$\begin{aligned} \min w(x) &= -3 + \frac{1}{2}x_1 - 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3 + x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 0 \end{cases} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

với ma trận hệ số :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		b
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	0		1
-1	1	1	0	1		0

có chứa ma trận đơn vị . Áp dụng giải thuật đơn hình cải tiến :

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	4	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	0	1
0	5	-1	1	1	0	1	0
c^T		$\frac{1}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	0	0	$w=-3$
$-c^T$		$\frac{1}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	0	0	

x_2 vào , x_5 ra

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	4	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1		1
-2	2	-1	1	-1	0		0
c^T		$\frac{1}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	0	0	$w=-3$
$\bar{c}^T$		$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	2	

x_1 vào , x_4 ra

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
$\frac{1}{2}$	1	1	0	1	2	0	2
-2	2	0	1	0	2	1	2
c^T		$\frac{1}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	0	0	$w=-6$
$\bar{c}^T$		0	0	1	3	2	

Đây là bảng đơn hình tối ưu

Ví dụ 4 : xét quy hoạch tuyến tính

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z(x) = -10x_1 + 57x_2 + 9x_3 + 24x_4 \\
 & \begin{cases} 0,5x_1 - 5,5x_2 - 2,5x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ 0,5x_1 - 1,5x_2 - 0,5x_3 + x_4 \leq 0 \\ x_1 \leq 1 \end{cases} \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn

$$\begin{aligned}
 \min \quad & w(x) = -10x_1 + 57x_2 + 9x_3 + 24x_4 \\
 & \begin{cases} 0,5x_1 - 5,5x_2 - 2,5x_3 + 9x_4 + x_5 = 0 \\ 0,5x_1 - 1,5x_2 - 0,5x_3 + x_4 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_7 = 1 \end{cases} \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0
 \end{aligned}$$

với ma trận hệ số

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		b
0,5	-5,5	-2,5	9	1	0	0		0
0,5	-1,5	-0,5	1	0	1	0		0
1	0	0	0	0	0	1		1

có chứa ma trận đơn vị . Áp dụng phương pháp đơn hình cải tiến

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
0	5	0,5	-5,5	-2,5	9	1	0	0	0
0	6	0,5	-1,5	-0,5	1	0	1	0	0
0	7	1	0	0	0	0	0	1	1
c^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-c^T$		-10	57	9	24	0	0	0	

x_1 vào , x_5 ra

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
-10	1	1	-11	-5	18	2	0	0	0
0	6	0	4	2	-8	-1	1	0	0
0	7	0	11	5	-18	-2	0	1	1
c^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-c^T$		0	-53	-41	204	20	10	0	

x_2 vào , x_6 ra

CB	iB	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	b
-10	1	1	0	0,5	-4	-0,75	2,75	0	0
57	2	0	1	0,5	-2	-0,25	0,25	0	0
0	7	0	0	-0,5	4	0,75	-2,75	1	1
C^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-^T C$		0	0	-14,5	98	6,75	13,25	0	

x₃ vào , x₁ ra

CB	iB	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	b
9	3	2	0	1	-8	-1,5	5,5	0	0
57	2	-1	1	0	2	0,5	-2,5	0	0
0	7	1	0	0	0	0	0	1	1
C^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-^T C$		29	0	0	-18	-15	93	0	

x₄ vào , x₂ ra

CB	iB	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	b
9	3	-2	4	1	0	0,5	-4,5	0	0
24	4	-0,5	0,5	0	1	0,25	-1,25	0	0
0	7	1	0	0	0	0	0	1	1
C^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-^T C$		20	9	0	0	-10,5	70,5	0	

x₅ vào , x₃ ra

CB	iB	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	b
0	5	-4	8	2	0	1	-9	0	0
24	4	0,5	-1,5	-0,5	1	0	1	0	0
0	7	1	0	0	0	0	0	1	1
C^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-^T C$		-22	93	21	0	0	-24	0	

x₆ vào , x₄ ra

CB	iB	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	b
0	5	0,5	-5,5	-2,5	9	1	0	0	0
0	6	0,5	-1,5	-0,5	1	0	1	0	0
0	7	1	0	0	0	0	0	1	1
C^T		-10	57	9	24	0	0	0	w=0
$-^T C$		-10	57	9	24	0	0	0	

Bảng đơn hình hiện thời giống với bảng đơn hình xuất phát : đây là hiện tượng xoay vòng .

Xử lý trường hợp suy biến

Theo các ví dụ trên, trong trường hợp quy hoạch tuyến tính suy biến thì sau một số lần lặp có thể phương án nhận được vẫn như cũ mà không có sự thay đổi nào, có thể phương án nhận được tốt hơn, có thể phương án nhận được là một phương án đã nhận trước đó rồi và từ đó cứ xoay vòng mãi. Do đó nếu không có biện pháp phòng ngừa thì thuật toán đơn hình sẽ có thể kéo dài vô tận.

Khi thực hiện thuật toán đơn hình thì hiện tượng suy biến xảy ra khi có sự tình cờ khử lẫn nhau làm cho tồn tại b_i nào đó bằng 0. Trong trường hợp này có thể có nhiều biến thỏa điều kiện của biến ra. Gặp trường hợp này cần phải lựa chọn biến ra sao cho tránh được hiện tượng xoay vòng.

Người ta thường dùng phương pháp nhiễu loạn, phương pháp từ vựng để tránh sự tình cờ khử lẫn nhau này. Trong thực tiễn tính toán người ta đã đề ra một quy tắc xử lý khá đơn giản, gọi là quy tắc Bland, khi dùng giải thuật đơn hình giải các quy hoạch tuyến tính suy biến, đó là :

Với x_k là biến vào , biến ra x_r được chọn là biến có chỉ số nhỏ nhất thỏa điều kiện chọn biến ra :

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{a_{ik}}, \bar{a}_{ik} > 0 \right\} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Ví dụ :

Xét quy hoạch tuyến tính suy biến :

$$\begin{aligned} \min \quad w(x) &= -\frac{4}{3}x_4 - 2x_5 - x_6 + 16x_7 \\ \begin{cases} x_1 + \frac{1}{3}x_4 - 2x_5 - x_6 + 12x_7 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 - x_5 - \frac{1}{6}x_6 + \frac{2}{3}x_7 = 0 \\ x_3 + x_5 + x_6 - 9x_7 = 2 \end{cases} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 &\geq 0 \end{aligned}$$

Áp dụng quy tắc Bland ta thấy :

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
0	1	1	0	0	$\frac{1}{3}$	-2	-1	12	0
0	2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	0
0	3	0	0	1	0	1	1	-9	2
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=0$
$\bar{c}^T$		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	

Biến ra có thể là x_1 hay x_2 . Chọn x_1

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
$-\frac{4}{3}$	4	3	0	0	1	-6	-3	36	0
0	2	$-\frac{3}{2}$	1	0	0	2	$\frac{4}{3}$	$-\frac{34}{3}$	0
0	3	0	0	1	0	1	1	-9	2
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=0$
$\bar{c}^T$		4	0	0	0	-6	-5	64	

Biến ra là x_2

c_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
$-\frac{4}{3}$	4	$-\frac{3}{2}$	3	0	1	0	1	2	0
2	5	$-\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{17}{3}$	0
0	3	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{10}{3}$	2
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=0$
$\bar{c}^T$		$-\frac{1}{2}$	3	0	0	0	-1	30	

Biến ra có thể là x_4 hay x_5 . Chọn x_4

C_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
-1	6	$-\frac{3}{2}$	3	0	1	0	1	2	0
2	5	$\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{2}{3}$	1	0	-7	0
0	3	$\frac{5}{4}$	$-\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{3}$	0	0	-4	2
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=0$
$\bar{c}^T$		-2	6	0	1	0	0	32	

Biến ra là x_5

C_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
-1	6	0	-6	0	-3	6	1	-40	0
0	1	1	6	0	$-\frac{8}{3}$	4	0	-28	0
0	3	0	6	1	3	-5	0	31	2
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=$
$\bar{c}^T$		0	-6	0	$-\frac{13}{3}$	81	0	-24	

Biến ra là x_3

C_B	i_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\bar{b}$
-1	6	0	$\frac{54}{31}$	$\frac{40}{31}$	$\frac{27}{31}$	$-\frac{14}{31}$	1	0	$\frac{80}{31}$
0	1	1	$-\frac{18}{31}$	$\frac{28}{31}$	$\frac{4}{93}$	$-\frac{16}{31}$	0	0	$\frac{56}{31}$
16	7	0	$\frac{6}{31}$	$\frac{1}{31}$	$\frac{3}{31}$	$-\frac{5}{31}$	0	1	$\frac{2}{31}$
c^T		0	0	0	$-\frac{4}{3}$	2	-1	16	$w=-\frac{48}{31}$
$\bar{c}^T$		0	$\frac{42}{31}$	$\frac{24}{31}$	$-\frac{187}{93}$	$\frac{128}{31}$	0	0	

Đến đây không còn hiện tượng suy biến.

Biến vào là x_7

CÂU HỎI CHƯƠNG 2

- 1- Trình bày cơ sở lý thuyết của thuật toán đơn hình cơ bản.
- 2- Định nghĩa quy hoạch tuyến chuẩn.
- 3- Trình bày các bước lập bảng đơn hình theo phép toán trên dòng .
- 4- Cải biên một quy hoạch tuyến tính tổng quát như thế nào ? . Cách giải quy hoạch tuyến tính cải biên và quy hoạch tuyến tính gốc.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

- 1- Tìm phương án tối ưu của bài toán sau đây bằng phương pháp đơn hình cơ bản

$$\begin{array}{ll} \text{a)-} & \begin{cases} \max z = 3x_1 + 2x_2 \\ -x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{ll} & \begin{cases} \min z = -2x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + 5x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \text{b)-}$$

$$\text{c)-} \quad \begin{cases} \min w = x_1 + 2x_3 + x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5 \\ x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 2 \\ x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

- 2- Tìm phương án tối ưu của bài toán sau bằng phương pháp đơn hình cải tiến

$$\text{a) } \max z = 5x_1 + 3x_2$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 80$$

$$x_1 \leq 30$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{b) } \max z = x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 7$$

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$\text{c) } \max z = 5x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 4$$

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

3- Tìm phương án tối ưu của các bài toán sau bằng phương pháp biến giả cải biên.

$$\text{a) } \max z = 3x_1 - x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$

$$x_1 \geq 10$$

$$x_2 \geq 0$$

$$\text{b) } \min w = 3x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

$$2x_1 \geq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{c) } \max z = 3x_1 + x_2 - 3x_3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

$$-10x_2 + 5x_3 = 5$$

$$-3x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_i \geq 0, \forall i = 1 \rightarrow 3$$

d

$$\begin{array}{ll} \max & z = 2x_1 + 6x_2 \\ \text{d)-} & \begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 \leq -2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \min & w = -x_1 - 3x_2 \\ \text{e)-} & \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 3 \\ -x_1 + x_2 \leq -1 \\ x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \max & z = x_1 + 3x_2 \\ \text{f)-} & \begin{cases} -x_1 - x_2 \leq -3 \\ -x_1 + x_2 \leq -1 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \min & w = 2x_1 + x_2 \\ \text{g)-} & \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq -1 \\ -x_1 - 2x_2 \leq -2 \\ x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Khái niệm về đối ngẫu

Đối ngẫu là một khái niệm cơ bản của việc giải bài toán quy hoạch tuyến tính vì lý thuyết đối ngẫu dẫn đến một kết quả có tầm quan trọng về mặt lý thuyết và cả mặt thực hành.

Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

Xét một bài toán quy hoạch dạng chính tắc:

$$\begin{array}{ll} \min & z(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & \begin{cases} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Giả sử rằng $\mathbf{x}^*$ là phương án tối ưu cần tìm của bài toán và $\mathbf{x}^0$ là một phương án của bài toán thì một cận trên của giá trị mục tiêu tối ưu được xác định vì :

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* \leq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^0$$

Tuy chưa tìm được phương án tối ưu $\mathbf{x}^*$ nhưng nếu biết thêm được một cận dưới của giá trị mục tiêu tối ưu thì ta đã giới hạn được phần nào giá trị mục tiêu tối ưu. Người ta ước lượng cận dưới này theo cách như sau :

Với mỗi vectơ $\mathbf{y}^T = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_m]^T \geq 0$ thuộc $\mathbb{R}^m$ chưa thỏa ràng buộc của bài toán, tức là

$$\mathbf{b} - A\mathbf{x} \geq 0$$

người ta *nói lỏng* bài toán trên thành bài toán nói lỏng :

$$\min L(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \mathbf{y}^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x})$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

$$\mathbf{y}^T = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_m] \text{ tùy ý } \in \mathbb{R}^m$$

Gọi $g(\mathbf{y})$ là giá trị mục tiêu tối ưu của bài toán nói lỏng, ta có :

$$g(\mathbf{y}) = \min \{ \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \mathbf{y}^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \geq 0 \}$$

$$f c^T x + y^T (b - Ax)$$

Trong trường hợp x là phương án của bài toán ban đầu, tức là :

$$b - Ax = 0$$

thì

$$g(y) = f c^T x$$

Vậy $g(y)$ là một cận dưới của giá trị mục tiêu bất kỳ nên cũng là cận dưới của giá trị mục tiêu tối ưu.

Một cách tự nhiên là người ta quan tâm đến bài toán tìm cận dưới lớn nhất, đó là :

$$\max g(y)$$

$$y \text{ tùy ý } \in \mathbb{R}^m$$

Bài toán này được gọi là *bài toán đối ngẫu* của bài toán ban đầu. Trong phần sau người ta sẽ chứng minh giá trị mục tiêu tối ưu của bài toán đối ngẫu bằng với giá trị mục tiêu tối ưu của bài toán gốc ban đầu.

Người ta đưa bài toán đối ngẫu về dạng dễ sử dụng bằng cách tính như sau :

$$g(y) = \min \{ c^T x + y^T (b - Ax) \mid x \geq 0 \}$$

$$= \min \{ c^T x + y^T b - y^T Ax \mid x \geq 0 \}$$

$$= \min \{ y^T b + (c^T - y^T A)x \mid x \geq 0 \}$$

$$= y^T b + \min \{ (c^T - y^T A)x \mid x \geq 0 \}$$

Ta thấy :

$$\min_{(x \geq 0)} (c^T - y^T A)x = \begin{cases} 0 & \text{khi } c^T - y^T A \geq 0 \\ \text{không xác định} & \text{khi } c^T - y^T A < 0 \end{cases}$$

Vậy ta nhận được :

$$g(y) = y^T b \quad \text{với } c^T - y^T A \geq 0$$

Suy ra bài toán đối ngẫu có dạng :

$$\begin{aligned} \max \quad & g(y) = y^T b \\ \left\{ \begin{array}{l} y^T A \leq c^T \\ y \in \mathbb{R}^m \text{ tùy ý} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Hay là :

$$\begin{aligned} \max \quad & g(y) = b^T y \\ \left\{ \begin{array}{l} A^T y \leq c \\ y \in \mathbb{R}^m \text{ tùy ý} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp quy hoạch tổng quát

Trong trường hợp quy hoạch tuyến tính tổng quát, những quy tắc sau đây được áp dụng để xây dựng bài toán đối ngẫu :

- Hàm mục tiêu đối ngẫu :

. max « min

- Biến đối ngẫu :

. Mỗi ràng buộc « một biến đối ngẫu

- Chi phí đối ngẫu và giới hạn ràng buộc :

. Chi phí đối ngẫu « giới hạn ràng buộc

- Ma trận ràng buộc đối ngẫu :

. Ma trận chuyển vị

- Chiều của ràng buộc và dấu của biến :

. Ràng buộc trong bài toán max có dấu $\leq$ thì biến đối ngẫu trong bài toán min có dấu ≥ 0 (trái chiều)

. Ràng buộc trong bài toán max có dấu = thì biến đối ngẫu trong bài toán min có dấu tùy ý.

. Ràng buộc trong bài toán max có dấu $\leq$ thì biến đối ngẫu trong bài toán min có dấu ≥ 0 (trái chiều)

. Biến của bài toán max có dấu ≥ 0 thì ràng buộc đối ngẫu trong bài toán min có dấu $\leq$ (cùng chiều)

. Biến của bài toán max có dấu tùy ý thì ràng buộc đối ngẫu trong bài toán min có dấu =

. Biến của bài toán max có dấu ≤ 0 thì ràng buộc trong bài toán đối ngẫu min có dấu $\geq$ (cùng chiều)

Xét các ràng buộc dạng ma trận của một bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát như sau :

Ví dụ

a- Hai bài toán sau đây là đối ngẫu :

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = 30x_1 + 10x_2 \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases} & \quad (P) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & w(y) = 4y_1 + 6y_2 \\ \begin{cases} 2y_1 + 2y_2 \geq 30 \\ y_1 + 2y_2 \geq 10 \end{cases} & \quad (D) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

b- Hai bài toán sau đây là đối ngẫu :

$$\begin{aligned}
\min \quad & w(x) = x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \\
\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 \leq 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 4x_4 \geq 7 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 9 \\ 7x_1 + x_3 - 2x_4 \geq 5 \end{cases} & \quad (D) \\
x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ tùy ý}, x_4 \leq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\max \quad & z(y) = 6y_1 + 7y_2 + 9y_3 + 5y_4 \\
\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 7y_4 \leq 1 \\ 2y_1 - 3y_2 - 2y_3 \leq -1 \\ -y_1 + 3y_2 + 5y_3 + y_4 = 1 \\ 5y_1 - 4y_2 - 2y_4 \geq 2 \end{cases} & \quad (P) \\
y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{ tùy ý}, y_4 \geq 0
\end{aligned}$$

Đối với cặp bài toán đối ngẫu (P) và (D) chỉ xảy ra một trong ba trường hợp sau :

- Cả hai bài toán đều không có phương án tối ưu .
- Cả hai bài toán đều có phương án, lúc đó chúng đều có phương án tối ưu và giá trị hàm mục tiêu đối với hai phương án tối ưu là bằng nhau.
- Một trong hai bài toán không có phương án, còn bài toán kia thì có phương án, khi đó bài toán có phương án không có phương án tối ưu.

Các định lý về sự đối ngẫu

Định lý 1 (đối ngẫu yếu)

Xét hai bài toán đối ngẫu :

$$(P) \quad \begin{cases} \max \quad z(x) = c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (D) \quad \begin{cases} \min \quad w(y) = b^T y \\ A^T y \geq c \\ y \text{ tùy ý} \end{cases}$$

Nếu $\bar{x}$ là phương án của bài toán (P)

$\bar{y}$ là phương án của bài toán (D)

thì $\bar{z}(x) \leq \bar{w}(y)$

nghĩa là giá trị hàm mục tiêu của bài toán max không vượt quá giá trị hàm mục tiêu của bài toán đối ngẫu min trên các phương án bất kỳ của mỗi bài toán .

Chứng minh

$\bar{x}$ là phương án của (P) nên : $A\bar{x} = b$

$$\bar{y}^T A\bar{x} = \bar{y}^T b = \bar{b}^T \bar{y} = \bar{w}(y)$$

$\bar{y}$ là phương án của (D) nên : $A^T \bar{y} \geq c$

$$\bar{y}^T A \geq c^T$$

$$\bar{y}^T A\bar{x} \geq c^T \bar{x} = \bar{z}(x)$$

Vậy $\bar{z}(x) \leq \bar{w}(y)$

Định lý này được phát biểu và chứng minh cho hai bài toán đối ngẫu trong trường hợp tổng quát .

Định lý 2

Xét hai bài toán đối ngẫu :

$$(P) \begin{cases} \max z(x) = c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \min w(y) = b^T y \\ A^T y \geq c \\ y \text{ tùy ý} \end{cases}$$

$\bar{x}$ là phương án khả thi của bài toán (P)

$\bar{y}$ là phương án khả thi của bài toán (D)

Nếu $\bar{z}(x) = \bar{w}(y)$ thì $\bar{x}, \bar{y}$ lần lượt là phương án tối ưu tương ứng của (P và (D).

Chứng minh

- Nếu $\bar{x}$ không là phương án tối ưu của bài toán (P) thì tồn tại một phương án x sao cho :

$$z(\bar{x}) < z(x)$$

Đ $w(y) < z(\bar{x})$: điều này mâu thuẫn với định lý 1.

- Nếu $\bar{y}$ không là phương án tối ưu của bài toán (D) thì tồn tại một phương án y sao cho :

$$w(\bar{y}) < w(y)$$

Đ $w(y) < z(\bar{x})$: điều này mâu thuẫn với định lý 1.

Vậy $\bar{x}$ và $\bar{y}$ lần lượt là phương án tối ưu của (P) và (D).

Định lý 3

Xét hai bài toán đối ngẫu :

$$(P) \begin{cases} \max z(\bar{x}) = c^T \bar{x} \\ A\bar{x} = b \\ \bar{x} \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \min w(\bar{y}) = b^T \bar{y} \\ A^T \bar{y} \geq c \\ \bar{y} \text{ tùy ý} \end{cases}$$

Nếu x^* là phương án tối ưu của bài toán (P) đối với cơ sở B thì phương án tối ưu y^* của bài toán (D) được tính bởi công thức :

$$y^*$$

$$c^T - c_B^T B^{-1} A \leq 0$$

Chứng minh

Do x^* là phương án tối ưu của (P) với cơ sở B nên thoả dấu hiệu tối ưu

$$c^T - c_B^T B^{-1} A \leq 0$$

$$\mathbf{P} \quad \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \geq \mathbf{c}^T$$

$$\mathbf{y}^*$$

$$\mathbf{P} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} \geq \mathbf{c}^T$$

$\mathbf{P} \quad \mathbf{y}^*$ là một phương án của (D)

Mặt khác $\mathbf{x}^*$ được tính bởi công thức :

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B^* = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{x}_N^* = 0 \end{bmatrix}$$

và giá trị mục tiêu tối ưu của (P) là :

$$\mathbf{z}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B$$

Ta có :

$$\begin{aligned} w(\mathbf{y}^*) &= \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = \mathbf{b}^T (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1})^T = (\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}) \mathbf{b} \\ &= \mathbf{c}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}) = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B^* = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B^* = \mathbf{z}(\mathbf{x}^*) \end{aligned}$$

Theo định lý 2 thì $\mathbf{y}^*$ là phương án tối ưu của (D).

Định lý này cho phép tìm phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu từ bài toán gốc. Trong đó :

- $\mathbf{c}_B^T$ được xác định trong bảng đơn hình tối ưu của (P).

- $\mathbf{B}^{-1}$ gồm m cột tương ứng với m cột của ma trận cơ sở ban đầu lấy từ bảng đơn hình tối ưu của bài toán gốc.

Định lý 4 (sự đối ngẫu)

Xét hai bài toán đối ngẫu

$$(P) \begin{cases} \max z(x) = c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \min w(y) = b^T y \\ A^T y \geq c \\ y \text{ tùy ý} \end{cases}$$

- Nếu (P) và (D) đều có phương án khả thi thì chúng có phương án tối ưu và giá trị của hàm mục tiêu tương ứng là bằng nhau.

- Nếu một trong hai bài toán có phương án tối ưu không giới nội thì bài toán còn lại không có phương án khả thi.

Chứng minh

- Đây là kết quả của định lý 3 .

- Giả sử rằng phương án tối ưu của (D) không giới nội, tức là tồn tại một phương án khả thi y của (D) sao cho $w(y) = b^T y$ nhỏ tùy ý. Điều này cũng có nghĩa là : với mọi $M > 0$ lớn tùy ý luôn tìm được một phương án khả thi y của (D) sao cho :

$$b^T y \leq -M$$

Nếu (P) có phương án khả thi là $\bar{x}$ thì theo định lý 1 ta có :

$$z(\bar{x}) = c^T \bar{x} \leq w(\bar{y}) = b^T \bar{y} < -M$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn

Định lý 5 (tính bổ sung)

Xét hai bài toán đối ngẫu

$$(P) \begin{cases} \max z(x) = c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \min w(y) = b^T y \\ A^T y \geq c \\ y \text{ tùy ý} \end{cases}$$

$\bar{x}$, $\bar{y}$ là phương án khả thi tương ứng của (P) và (D).

Điều kiện cần và đủ để $\bar{x}$, $\bar{y}$ cũng là phương án tối ưu là :

$$\bar{x}^T (A^T \bar{y} - c) = 0$$

Chứng minh

- Do $\bar{x}$ là phương án khả thi của (P) nên :

$$\begin{aligned} A\bar{x} &= b \\ \Rightarrow (A\bar{x})^T &= b^T \\ \Rightarrow \bar{x}^T A^T &= b^T \\ \Rightarrow \bar{x}^T A^T \bar{y} &= b^T \bar{y} \\ \Rightarrow \bar{x}^T A^T \bar{y} - \bar{x}^T c &= b^T \bar{y} - c^T \bar{x} \quad (x^T c = c^T x) \\ \Rightarrow \bar{x}^T (A^T \bar{y} - c) &= b^T \bar{y} - c^T \bar{x} \quad (*) \end{aligned}$$

- Theo kết quả (*) :

. Nếu $\bar{x}$, $\bar{y}$ là phương án tối ưu của (P) và (D) thì theo định lý 4

$$\begin{aligned} c^T \bar{x} &= b^T \bar{y} \\ \Rightarrow c^T \bar{x} - b^T \bar{y} &= 0 \\ \Rightarrow \bar{x}^T (A^T \bar{y} - c) &= 0 \end{aligned}$$

. Nếu $\bar{x}^T (A^T \bar{y} - c) = 0 \Rightarrow b^T \bar{y} - c^T \bar{x} = 0 \Rightarrow b^T \bar{y} = c^T \bar{x}$

Theo định lý 2 thì $\bar{x}$, $\bar{y}$ là phương án tối ưu .

Giải thuật đối ngẫu

Xét hai bài toán đối ngẫu :

$$\begin{array}{ll} \max z(x) = c^T x & \min w(y) = b^T y \\ \text{(P)} \quad \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} & \text{và (D)} \quad \begin{cases} A^T y \geq c \\ y \text{ tự do} \end{cases} \end{array}$$

Chúng ta sẽ xét xem giải thuật đơn hình cơ bản đã biết trong chương trước được áp dụng như thế nào đối với bài toán đối ngẫu.

Giả sử rằng B là một cơ sở của bài toán (P) thỏa :

$$y = c_B^T B^{-1} \text{ và } N^T y \geq c_N$$

Nếu B cũng là một cơ sở khả thi của bài toán gốc, tức là

$$x = \begin{bmatrix} x_B = B^{-1}b = \bar{b} \geq 0 \\ x_N = 0 \end{bmatrix}$$

, thì (theo định lý đối ngẫu) y, x lần lượt là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu và

$$x_B$$

$$x_N$$

bài toán gốc. Nếu không thì *right* không là phương án của bài toán gốc vì

$$[]$$

$$x =$$

$$x_B = \bar{b} = B^{-1}b \text{ không thể } \geq 0.$$

Để tiện việc trình bày ta xét (m=3 , n=5) :

$$(P) \quad \begin{aligned} \max \quad & z(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5 \\ & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + a_{15}x_5 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + a_{25}x_5 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + a_{35}x_5 = b_3 \end{cases} \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Các dữ liệu của (P) được trình bày trong bảng sau :

x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		
c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅		
a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄	a ₁₅		b ₁
a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄	a ₂₅		b ₂
a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a ₃₄	a ₃₅		b ₃

và bài toán đối ngẫu

(D)

$$\begin{aligned} \min \quad & w(y) = b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 \\ & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + a_{32}y_3 \geq c_2 \\ a_{13}y_1 + a_{23}y_2 + a_{33}y_3 \geq c_3 \\ a_{14}y_1 + a_{24}y_2 + a_{34}y_3 \geq c_4 \\ a_{15}y_1 + a_{25}y_2 + a_{35}y_3 \geq c_5 \end{cases} \\ & y_1, y_2, y_3 \text{ tùy } y \end{aligned}$$

Người ta đưa (D) về dạng chính tắc bằng cách thêm các biến phụ $y_4, y_5, y_6, y_7, y_8 \geq 0$. Chúng không ảnh hưởng đến hàm mục tiêu.

$$\begin{aligned} \min \quad w(y) &= b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 + 0.y_4 + 0.y_5 + 0.y_6 + 0.y_7 + 0.y_8 \\ \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 - y_4 = c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + a_{32}y_3 - y_5 = c_2 \\ a_{13}y_1 + a_{23}y_2 + a_{33}y_3 - y_6 = c_3 \\ a_{14}y_1 + a_{24}y_2 + a_{34}y_4 - y_7 = c_4 \\ a_{15}y_1 + a_{25}y_2 + a_{35}y_3 - y_8 = c_5 \end{cases} \\ y_1, y_2, y_3 \text{ tùy ý } &- y_4, y_5, y_6, y_7, y_8 \geq 0 \end{aligned}$$

Các dữ liệu của (D) được trình bày trong bảng sau :

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8		
b1	b2	b3	0	0	0	0	0		
a11	a21	a31	-1	0	0	0	0		c1
a12	a22	a32	0	-1	0	0	0		c2
a13	a23	a33	0	0	-1	0	0		c3
a14	a24	a34	0	0	0	-1	0		c4
a15	a25	a35	0	0	0	0	-1		c5

Giả sử rằng m cột đầu tiên của A là một cơ sở B của (P) thì hai bảng trên được trình bày rút gọn như sau :

x_B^T	x_N^T		
c_B^T	c_N^T		
B	N	b	

Bảng(P)

y^T	$y_4 \dots y_8$			
b^T	0			
B^T	$-I_m$	0		c_B
N^T	0	$-I_{n-m}$		c_N

Bảng (D)

Để đưa bài toán đối ngẫu về dạng chuẩn người ta nhân (bên trái) bảng (D) với bảng sau đây :

$(B^{-1})^T$	0
$(B^{-1}N)^T$	$-I_{n-m}$

Khi đó người ta được bảng kết quả có dạng :

	m	m	n-m	
	y^T	$y_4 y_5 y_6$	$y_7 y_8$	
	0	$\bar{b} = B^{-1}b$	0	
m	I_m	$-(B^{-1})^T$	0	$(c_B^T B^{-1})^T$
n-m	0	$-(N^T)^T = -(B^{-1}N)^T$	I_{n-m}	$-\bar{c}_N = -(c_N^T - c_B^T B^{-1}N)^T$

Bảng này cho ta một quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn với ma trận đơn vị (cơ sở) tương ứng với các cột y_1, y_2, y_3, y_7, y_8 .

Áp dụng giải thuật đơn hình cơ bản vào kết quả này cho ta quy tắc đổi cơ sở như sau :

Tính : $\bar{b} = B^{-1}b \geq 0$

a- Nếu $\bar{b} \geq 0$ thì giải thuật kết thúc, khi đó :

$y = c_B^T B^{-1}$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu .

x_B

x_N

right

$\bar{b}$

là phương án tối ưu của bài toán gốc .

right

[]

$x =$

b- Nếu tồn tại r sao cho $\bar{b}_r \in \bar{b}, \bar{b}_r < 0$ thì xảy ra một trong hai trường hợp sau :

- Nếu trong dòng r của $\bar{N}$ có thành phần < 0 thì người ta tính :

$$\frac{\bar{c}_s}{\bar{N}_{rs}} = \min \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{N}_{rj}} \right\}$$

$$\forall j: \bar{N}_{rj} < 0$$

Như vậy : đối với bài toán đối ngẫu thì biến y_r đi vào cơ sở và biến y_s ra khỏi cơ sở, trong khi đó đối với bài toán gốc thì biến x_s đi vào cơ sở và biến x_r ra khỏi cơ sở.

- Nếu mọi thành phần trong dòng r của N đều > 0 thì phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu là không giới nội, điều này (theo định lý đối ngẫu) dẫn đến bài toán gốc không có phương án.

Ví dụ : Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & w(x) = x_1 - x_3 \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 2 \end{cases} & \quad (D) \\ x_j \geq 0 \quad & (j=1,2,3,4) \end{aligned}$$

Bài toán đối ngẫu của (D) là :

$$\begin{aligned} \max \quad & z(y) = y_1 + 2y_2 \\ \begin{cases} y_1 + y_2 \leq 1 \\ -2y_1 + 3y_2 \leq 0 \\ y_1 \leq -1 \\ y_2 \leq 0 \end{cases} & \quad (P) \end{aligned}$$

y_1, y_2 là tùy ý

Ta có thể chọn bài toán (D) hoặc (P) để giải tìm phương án tối ưu bằng phương pháp đơn hình, từ đó suy ra phương án tối ưu của bài toán còn lại theo kết quả trên. Trong ví dụ này ta chọn bài toán (D) để giải vì có chứa sẵn ma trận đơn vị.

Giải bài toán (D) bằng phương pháp đơn hình cải tiến ta được :

C_{B_0}	i_{B_0}	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{b}_0$
-1	3	1	-2	1	0	1
0	4	1	3	0	1	2
C^T		1	0	-1	0	$w(x^0)$
$\bar{C}_0^T$		2	-2	0	0	-1
C_{B_1}	i_{B_1}	x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{b}_1$
-1	3	$\frac{5}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{3}$
0	2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
C^T		1	0	-1	0	$w(x^1)$
$\bar{C}_1^T$		$\frac{8}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{7}{3}$

Giải thuật dừng vì thỏa dấu hiệu tối ưu của bài toán min.

Phương án tối ưu của bài toán (D) là :

$$\begin{cases} x_1 = 0 & x_2 = \frac{2}{3} & x_3 = \frac{7}{3} & x_4 = 0 \\ w(x) = w(x^1) = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

Suy ra phương án tối ưu của (P) là :

$$\begin{cases} y^T = [y_1 \quad y_2] = c_B^T B^{-1} = [-1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \\ z(y) = b^T y = [1 \quad 2] \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

CÂU HỎI CHƯƠNG 3

1- Bạn hiểu như thế nào về khái niệm đối ngẫu ?

2- Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của một quy hoạch tuyến tính chính tắc có dạng như thế nào ?

3- Bạn hãy nêu ra các quy tắc đối ngẫu. Cho ví dụ .

4- Giá trị hàm mục tiêu của hai quy hoạch tuyến tính đối ngẫu thì như thế nào ? . Chứng minh

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max z = 7x_1 + 5x_2$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 19$$

$$(P) \quad 2x_1 + x_2 \leq 13$$

$$3x_2 \leq 15$$

$$3x_1 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

a- Tìm bài toán đối ngẫu (D) từ bài toán (P)

b- Tìm phương án tối ưu cho bài toán (P)

c- Từ bảng đơn hình tối ưu của (P). Hãy tìm phương án tối ưu cho bài toán (D)

2- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min w = x_1 + x_2$$

$$x_1 - 2x_3 + x_4 = 2$$

$$(D) \quad x_2 - x_3 + 2x_4 = 1$$

$$x_3 - x_4 + x_5 = 5$$

$$x_i \geq 0, \forall i = 1 \rightarrow 5$$

a- Tìm bài toán đối ngẫu của bài toán (D)

b- Tìm phương án tối ưu của bài toán (D)

c- Từ bảng đơn hình tối ưu của bài toán (D). Hãy tìm phương án tối ưu cho bài toán đối ngẫu ở câu a.

3- Xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min w = -2x_1 - x_4$$

$$x_1 + x_2 + 5x_3 = 20$$

$$(D) \quad x_2 + 2x_4 \geq 5$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \geq 8$$

$$x_i \text{ tùy ý } (i=1 \rightarrow 4)$$

Tìm bài toán đối ngẫu (P) của bài toán (D). Từ bài toán (P) hãy chỉ ra rằng (P) không tồn tại phương án tối ưu do đó (D) cũng tồn tại phương án tối ưu.

4- Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

(D)

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 1 \\ -5x_2 - 2x_4 \leq 3 \\ 4x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3 \\ x_j \geq 0 \quad (j=1 \rightarrow 4) \end{cases} \end{aligned}$$

1- Tìm bài toán đối ngẫu của bài toán đã cho.

2- Giải bài toán đã cho rồi suy ra kết quả của bài toán đối ngẫu.

5- Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

(D)

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 27x_1 + 50x_2 + 18x_3 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 2 \\ -2x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq -2 \\ x_1, x_2 \text{ tùy ý}, x_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

a- Tìm bài toán đối ngẫu của bài toán đã cho.

b- Giải bài toán đối ngẫu rồi suy ra kết quả của bài toán đã cho.

Ứng dụng quy hoạch tuyến tính-Mở đầu

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược một số khái niệm và phương pháp cơ bản trong lý thuyết trò và một số bài toán thực tế mà người ta sẽ đưa về bài toán quy hoạch tuyến tính để giải .

Trong thực tế hay gặp tình huống là phải chọn một quyết định (bấp bênh) do phải đối mặt với một đối thủ thông minh và có quyền lợi đối lập với ta : ví dụ trong các trò chơi tranh chấp, trong quân sự, trong vận động tranh cử....

Nghiên cứu việc chọn quyết định trong những trường hợp đối kháng này có tên gọi là lý thuyết trò chơi. Ở đây người chọn quyết định và đối thủ đều được gọi là người chơi. Mỗi người chơi có một tập hợp các hành động để lựa chọn được gọi là chiến lược.

Chúng ta xét một trường hợp đơn giản là trò chơi hai người : phần thưởng sẽ là cái được của một người và chính là cái mất của người kia.

Giải một trò chơi nghĩa là tìm chiến lược tốt nhất cho mỗi người chơi. Hai người chơi thường được ký hiệu là A và B, chiến lược tương ứng của mỗi người được ký hiệu là :

A : i ($i=1 \rightarrow m$)

B : j ($j=1 \rightarrow n$)

Giải thưởng ứng với chiến lược (i,j) của hai người được ký hiệu là a_{ij} và được viết thành một bảng như sau :

B	1	2	...	n
A				
1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Ví dụ :

		1	2	3	4	← B
A →	1	1	0	-2	1	
	2	2	2	1	0	
	3	-1	-1	0	3	

Đối với A :

- Nếu A đi nước 1 (dòng 1) thì A sẽ :
 - . Thắng 1 điểm nếu B đi nước 1 (thắng)
 - . Thắng 0 điểm nếu B đi nước 2 (hoà)
 - . Thắng -2 điểm nếu B đi nước 3 (thua)
 - . Thắng 1 điểm nếu B đi nước 4 (thắng)

Những trường hợp còn lại là tương tự .

Đối với B :

- Nếu B đi nước 2 (cột 2) thì B sẽ :
 - . Thua 0 điểm nếu A đi nước 1
 - . Thua 2 điểm nếu A đi nước 2
 - . Thua -1 điểm nếu A đi nước 3

Những trường hợp còn lại là tương tự .

Nghiệm tối ưu của trò chơi, có khi gọi tắt là nghiệm, là bộ chiến lược (i^*, j^*) có tính chất là nếu một người lấy chiến lược khác còn người kia vẫn giữ nguyên thì phần thưởng cho người đi khác sẽ bị thiệt hại. Giải trò chơi có nghĩa là tìm nghiệm tối ưu.

Bài toán vận tải

Mở đầu

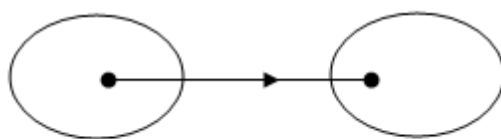
Bài toán vận tải là bài toán quan trọng nhất trong các bài toán quy hoạch tuyến tính. Người ta tổng kết rằng 85% các bài toán quy hoạch tuyến tính gặp trong ứng dụng là bài toán vận tải hoặc mở rộng của nó. Thuật ngữ bài toán vận tải thường được hiểu là bài toán vận chuyển sao cho cước phí nhỏ nhất.

Các khái niệm cơ bản

Bài toán vận tải được mô tả như là một bài toán về dòng dữ liệu gồm tập hợp các nút N được chia thành hai phần rời nhau : các nút nguồn S và các nút đích D , tức là :

$$\begin{cases} N = S \cup D \\ S \cap D = \emptyset \end{cases}$$

và mỗi cung (i,j) trong tập các cung A đều có gốc trong S và có ngọn trong D .



S : Các nút nguồn

D : Các nút đích

Các nút thuộc S được gọi là các nút nguồn (cung), các nút thuộc D được gọi là các nút đích (cầu). Một cách tổng quát, bài toán vận tải trình bày được bằng đồ thị.

Ở bài toán vận tải đôi khi còn có thêm giả thiết nữa là mỗi nút nguồn đều có cung nối với mọi nút đích. Ở đây ta chỉ đề cập đến bài toán vận tải có thêm giả thiết này và sẽ gọi tắt là bài toán vận tải.

Đối với bài toán vận tải người ta thường ký hiệu

$s_i \in S$ là nguồn phát ở nút i ($i=1 \rightarrow m$)

$d_j \in D$ là nhu cầu thu của nút j ($j=1 \rightarrow n$)

Trong trường hợp các nguồn phát không chuyển hết sang các nút cầu vì đã đủ nhu cầu thì bài toán vận tải được gọi là bài toán vận tải mở. Có thể đưa một bài toán vận tải mở

về một bài toán vận tải (đóng) bằng cách thêm vào một nút cầu giả thứ $(n+1)$ với nhu cầu được xác định như sau :

$$d_{n+1} = \sum_{i=1}^m s_i - \sum_{j=1}^n d_j$$

Bài toán vận tải cân bằng thu phát

Thiết lập bài toán

Có m nơi $A_1, A_2, \dots, A_m$ cung cấp một loại hàng với khối lượng tương ứng là $a_1, a_2, \dots, a_m$. Hàng được cung cấp cho n nơi $B_1, B_2, \dots, B_n$ với khối lượng tiêu thụ tương ứng là $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Cước phí chuyên chở một đơn vị hàng từ điểm phát A_i đến điểm thu B_j là c_{ij} .

Hãy lập kế hoạch vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu hàng để :

- Các điểm phát đều phát hết hàng
- Các điểm thu đều nhận đủ hàng
- Tổng cước phí phải trả là ít nhất

Gọi x_{ij} là lượng hàng chuyển từ điểm phát A_i đến điểm thu B_j , $x_{ij} \geq 0$.

Vì tổng lượng hàng phát đi từ mỗi điểm phát A_i đến mọi điểm thu B_j bằng lượng hàng phát từ A_i nên :

$$x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} = a_i (i = 1, 2, \dots, m)$$

Vì tổng lượng hàng thu được tại mỗi điểm thu B_j từ mọi điểm phát A_i bằng lượng hàng cần thu tại B_j nên :

$$x_{1j} + x_{2j} + \dots + x_{mj} = b_j (j = 1, 2, \dots, n)$$

Để tổng cước phí là ít nhất cần phải có :

$$\min z(x) = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

Với các phân tích trên ta có mô hình của bài toán như sau :

$$\min z(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \quad (2)$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (3)$$

Phương án - Phương án tối ưu

Một ma trận $X=[x_{ij}]_{m,n}$ thỏa (2) và (3) được gọi là phương án, thỏa thêm (1) được gọi là phương án tối ưu.

Dạng bảng của bài toán vận tải

Có thể giải bài toán vận tải theo cách của quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của bài toán vận tải nên người ta nghĩ ra một thuật toán hiệu quả hơn. Trước tiên người ta trình bày bài toán vận tải dưới dạng bảng như sau :

Thu Cước Phát	b_1	b_2		b_j		b_n
a_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}		c_{1j} x_{1j}		c_{1n} x_{1n}
a_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}		c_{2j} x_{2j}		c_{2n} x_{2n}
....						
a_i	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}		c_{ij} x_{ij}		c_{in} x_{in}
....						
a_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}		c_{mj} x_{mj}		c_{mn} x_{mn}

Trong bảng mỗi hàng mô tả một điểm phát, mỗi cột mô tả một điểm thu, mỗi ô mô tả một tuyến đường đi từ một điểm phát tới một điểm thu.

Dây chuyền - Chu trình

Một dãy các ô của bảng mà hai ô liên tiếp nằm trong cùng một hàng hoặc một cột, ba ô liên tiếp không cùng nằm trên một hàng hoặc một cột được gọi là một dây chuyền. Ta thấy rằng hai ô liên nhau trong một dây chuyền có chỉ số hàng hoặc chỉ số cột bằng nhau

	x	x	
		x	x
x			x

Dây chuyền : (1,2) (1,3) (2,3) (2,4) (4,4) (4,1)

Một dây chuyền khép kín, ô đầu tiên và ô cuối cùng bằng nhau, được gọi là một chu trình. Ta thấy rằng số ô trong một chu trình là một số chẵn.

x		x	
		x	x
x			x

Chu trình : (1,1) (1,3) (2,3) (2,4) (4,4) (4,1) (1,1)

Ô chọn - Ô loại

Giả sử ma trận $X=[x_{ij}]_{m,n}$ ($i=1,2,\dots,m$) ($j=1,2,\dots,n$) là một phương án của bài toán vận tải.

Những ô trong bảng tương ứng với $x_{ij} > 0$ được gọi là ô chọn, những ô còn lại được gọi là ô loại.

Phương án cơ bản

Một phương án mà các ô chọn không tạo thành một chu trình được gọi là phương án cơ bản.

Một phương án có đủ $m+n-1$ ô chọn được gọi là không suy biến, có ít hơn $m+n-1$ ô chọn được gọi là suy biến. Trong trường hợp suy biến người ta chọn bổ sung vào phương án cơ bản một số ô loại có lượng hàng bằng 0 để phương án cơ bản trở thành không suy biến

Giải bài toán vận tải

Xét bài toán vận tải có số lượng phát, số lượng thu và ma trận cước phí ở dạng bảng như sau :

	80	20	60
50	5	4	1
40	3	2	6
70	7	9	11

LẬP PHƯƠNG ÁN CƠ BẢN BAN ĐẦU

Phương án cơ bản ban đầu được xác định bằng cách ưu tiên phân phối nhiều nhất vào ô có cước phí nhỏ nhất (r,s) (gọi là ô chọn). Khi đó : nếu điểm phát r đã phát hết hàng thì xóa hàng r của bảng và số lượng cần thu tại điểm s chỉ còn là $b_s - a_r$; nếu điểm thu s đã nhận đủ hàng thì xóa cột s của bảng và số lượng phát còn lại tại điểm phát r là $a_r - b_s$

Bảng mới thu được có kích thước giảm đi. Tiếp tục phân phối như trên cho đến khi hết hàng.

Các ô chọn trong quá trình phân phối, sẽ không chứa chu trình, là một phương án cơ bản. Nếu phương án cơ bản suy biến, chưa đủ $m+n-1$ ô, thì bổ sung thêm một số " ô chọn 0 "

Áp dụng vào bài toán đang xét :

1- Phân vào ô $(1,3)$ 50 . Hàng (1) bị xóa . Cột (3) còn thu $60-50=10$

	80	20	10
0	5	4	1 50
40	3	2	6
70	7	9	11

2- Phân vào ô $(2,2)$ 20 . Cột (2) bị xóa . Hàng (2) còn phát $40-20=20$

	80	0	10
0	5	4	1 50

20	3	2 20	6
70	7	9	11

3- Phân vào ô (2,1) 20 . Hàng (2) bị xóa . Cột (1) còn thu $80-20=60$

	60	0	10
0	5	4	1 50
0	3 20	2 20	6
70	7	9	11

4- Phân vào ô (3,1) 60 . Cột (1) bị xóa . Hàng (3) còn phát $70-60=10$

	0	0	10
0	5	4	1 50
0	3 20	2 20	6
10	7 60	9	11

5- Phân vào ô (3,3) 10. Hết hàng.

	0	0	0
0	5	4	1 50
0	3 20	2 20	6
0	7 60	9	11 10

Đã có 5 ô được chọn, chúng tạo thành một phương án cơ bản không suy biến vì số ô bằng với $m+n-1=3+3-1$.

THUẬT TOÁN "QUY 0 CƯỚC PHÍ CÁC Ô CHỌN"

Định lý

Nếu cộng vào hàng i và cột j của ma trận cước phí $C=[c_{ij}]$ một số tùy ý r_i và s_j thì bài toán vận tải mới với ma trận cước phí mới $C'=[c'_{ij}=c_{ij}+r_i+s_j]$ thì phương án tối ưu của bài toán này cũng là phương án tối ưu của bài toán kia và ngược lại.

Thuật toán "Quy 0 cước phí các ô chọn" gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 : Quy 0 cước phí các ô chọn

Sau khi xác định được phương án cơ bản có $m+n-1$ ô chọn, người ta cộng vào mỗi hàng i và mỗi cột j của ma trận cước phí $C=[c_{ij}]$ một số r_i và s_j sao cho ma trận cước phí mới C' tại các ô chọn thỏa $c'_{ij}=c_{ij}+r_i+s_j=0$.

Tiếp tục ví dụ trên ta thấy :

5	4	1 50	$r_1=6$
3 20	2 20	6	$r_2=0$
7 60	9	11 10	$r_3=-4$
$s_1=-3$	$s_2=-2$	$s_3=-7$	

Các giá trị cộng vào phải thỏa hệ phương trình :

$$1 + r_1 + s_3 = 0$$

$$3 + r_2 + s_1 = 0$$

$$2 + r_2 + s_2 = 0$$

$$7 + r_3 + s_1 = 0$$

$$11 + r_3 + s_3 = 0$$

{ { { {

Chọn $r_2=0$, giải hệ ta được kết quả trên

Ma trận cước phí mới thu được là :

8	8	0 50
0 20	0 20	-1
0 60	3	0 10

Giai đoạn 2 : Kiểm tra tính tối ưu

Sau khi quy 0 cước phí các ô chọn nếu : các ô loại đều có cước phí ≥ 0 thì phương án đang xét là tối ưu, ngược lại thì chuyển sang giai đoạn 3

Trong ví dụ này ta chuyển sang giai đoạn 3.

Giai đoạn 3 : Xây dựng phương án mới tốt hơn

1- Tìm ô đưa vào.

Ô đưa vào là ô loại (i^*, j^*) có cước phí nhỏ nhất và trở thành ô chọn

Trong ví dụ này là ô (2,3).

2- Tìm chu trình điều chỉnh.

Chu trình điều chỉnh được tìm bằng cách bổ sung ô (i^*, j^*) vào $m+n-1$ ô chọn ban đầu, khi đó sẽ xuất hiện một chu trình duy nhất, gọi là chu trình điều chỉnh V .

Trong ví dụ này chu trình điều chỉnh là :

$V : (2,3) (3,3) (3,1) (2,1) (2,3)$

3- Phân ô chẵn lẻ cho chu trình điều chỉnh.

Đánh số thứ tự các ô trong chu trình điều chỉnh V bắt đầu từ ô (i^*, j^*) . Khi đó chu trình điều chỉnh V được phân thành hai lớp :

V_C : các ô có số thứ tự chẵn.

V_L : các ô có số thứ tự lẻ.

4- Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh.

Trong số các ô có thứ tự chẵn chọn ô (r,s) được phân phối ít hàng nhất làm ô đưa ra, trở thành ô loại. Lượng hàng x_{rs} ở ô đưa ra gọi là lượng điều chỉnh.

Trong ví dụ này ô đưa ra là ô (3,3), lượng điều chỉnh là 10.

5- Lập phương án mới.

Phương án mới có được bằng cách thêm hoặc bớt lượng điều chỉnh trên chu trình điều chỉnh như sau :

Ô có thứ tự chẵn bị bớt đi lượng điều chỉnh.

Ô có thứ tự lẻ được cộng thêm lượng điều chỉnh.

Ô ngoài chu trình điều chỉnh không thay đổi

Trong ví dụ này ta thấy những ô trong chu trình điều chỉnh có sự thay đổi như sau :

Ô (2,3) được thêm 10 trở thành 10

Ô (3,3) bị bớt 10 trở thành 0

Ô (3,1) được thêm 10 trở thành 70

Ô (2,1) bị bớt 10 nên trở thành 10

Khi đó phương án mới là :

8	8	0 50
0 10	0 20	-1 10
0 70	3	0

Quay về giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 : Quy 0 cước phí ô chọn

8	8	0 50	$r_1 = -1$
0 10	0 20	-1 10	$r_2 = 0$
0 70	3	0	$r_3 = 0$
$s_1 = 0$	$s_2 = 0$	$s_3 = 1$	

Mã trận cước phí mới là :

7	7	0 50
0 10	0 20	0 10
0 70	3	1

Giai đoạn 2 : Kiểm tra tính tối ưu

Đây là phương án tối ưu

	80	20	60
50	5	4	1 50

40	3 10	2 20	6 10
70	7 70	9	11

Với cước phí là :

$$1.50+3.10+2.20+6.10+7.70=670$$

Khi sử dụng phương án ban đầu

	80	20	60
50	5	4	1 50
40	3 20	2 20	6
70	7 60	9	11 10

thì cước phí là :

$$1.50+3.20+2.20+7.60+11.10=680$$

Các bài toán được đưa về bài toán vận tải

Có nhiều bài toán thực tế có tính chất không phải là "vận tải" nhưng có mô hình toán học là bài toán vận tải. Một số bài toán như vậy là :

a- Bài toán bổ nhiệm

Giả sử tập hợp S gồm m người và tập hợp D gồm n công việc (chức vụ). Cước phí của việc bổ nhiệm người $i \in S$ vào việc $j \in D$ là c_{ij} ($i=1 \rightarrow m, j=1 \rightarrow n$). Bài toán đặt ra là tìm cách chia mỗi người đúng một việc sao cho cước phí bổ nhiệm là nhỏ nhất.

Người ta đặt biến (biến trên dòng) như sau :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu người } i \text{ nhận việc } j \\ 0 & \text{nếu trường hợp khác} \end{cases}$$

thì bài toán trở thành :

$$\min \sum_{i \in S} \sum_{j \in D} c_{ij} x_{ij}$$

Vì mỗi người nhận đúng 1 việc nên :

$$\sum_{j \in D} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in S)$$

Vì mỗi việc chỉ giao cho một người nên :

$$\sum_{i \in S} x_{ij} = 1 \quad (\forall j \in D)$$

Đây là bài toán vận tải nhưng có thêm yêu cầu là các biến x_{ij} chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1.

Bài toán bổ nhiệm cũng có khi được gọi là bài toán chọn (Choice Problem). Nhiều bài toán thực tế đa dạng có mô hình toán học là bài toán bổ nhiệm, chẳng hạn như bài toán phân bổ hỏa lực vào mục tiêu cần tiêu diệt.

b- Bài toán vận tải với cung ít hơn cầu

Xét một bài toán vận tải với S là tập hợp m nút cung và D là tập hợp n nút cầu mà tổng nguồn cung nhỏ hơn tổng nhu cầu, tức là

$$\sum_{i=1}^m s_i \leq \sum_{j=1}^n d_j$$

Trong trường hợp này tất nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu d_j cho mỗi nút $j=1 \rightarrow n$ cho nên ràng buộc có dạng bất đẳng thức thay vì là đẳng thức. Vậy :

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq d_j \quad (\forall j = 1 \rightarrow n)$$

Người ta thường đưa bài toán này về bài toán vận tải (đóng) theo một trong hai trường hợp sau đây :

1. Trường hợp thứ nhất là có tính đến sự thiệt hại bằng tiền khi thiếu một đơn vị hàng hoá ở nút cầu j là r_j ($j=1 \rightarrow n$)

Lúc này người ta đưa thêm vào một nút cung giả ($m+1$) với nguồn cung là

$$s_{m+1} = \sum_{j=1}^n d_j - \sum_{i=1}^m s_i$$

và cước phí tương ứng là

$$c_{(m+1)j} = r_j \quad (j=1 \rightarrow n)$$

Khi đó ta nhận được một bài toán vận tải (đóng)

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{m+1} \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = d_j \quad (j=1 \rightarrow n) \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad (i=1 \rightarrow m) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i=1 \rightarrow m+1, j=1 \rightarrow n) \end{cases}$$

2. Trường hợp thứ hai là không tính đến sự thiệt hại do thiếu hàng ở nút cầu

Lúc này ta cũng đưa về bài toán vận tải (đóng) như trên, nhưng vì không tính đến sự thiệt hại nên mục tiêu sẽ là

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

Ghi chú :

Với bài toán vận tải mở, nguồn chuyển không hết sang các nhu cầu, người ta có thể tính thêm cước phí lưu kho ở mỗi nguồn cho mỗi đơn vị hàng là $c_{i(n+1)}$ ($i=1 \rightarrow m$) . Hoàn toàn tương tự như trên, khi đưa bài toán này về bài toán vận tải (đóng) bằng cách thêm vào nút cầu giả ($n+1$) thì hàm mục tiêu trở thành

$$\min \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

Như vậy ta chỉ cần xét bài toán vận tải (đóng)

$$\min \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i & (i = 1 \rightarrow m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j & (j = 1 \rightarrow n) \\ x_{ij} \geq 0 & (i = 1 \rightarrow m, j = 1 \rightarrow n) \end{cases}$$

c- Bài toán vận tải có đường cấm

Đây là bài toán vận tải nhưng không phải mỗi nguồn đều có cung nối với mọi đích. nghĩa là có đường cấm. Cách đưa về bài toán vận tải là dùng phương pháp M-lớn, tức là phương pháp phạt như sau :

Gọi E là tập các cung không cấm, tức là các cung (i,j), $i \in S, j \in D$ và bài toán có thêm điều kiện

$$x_{ij}=0 \text{ với } (i,j) \notin E$$

ta đưa bài toán có các yêu cầu

$$\min \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i & (i = 1 \rightarrow m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j & (j = 1 \rightarrow n) \\ x_{ij} \geq 0 & (i = 1 \rightarrow m, j = 1 \rightarrow n) \\ x_{ij} = 0 & \text{khi } (i, j) \notin E \end{cases}$$

(*)

về bài toán vận tải bằng cách đặt cước vận chuyển mới như sau :

$$c_{ij}n\tilde{O}u(i,j) \in E$$

$$M n\tilde{O}u(i,j) \notin E$$

$$\bar{c}_{ij} = \{$$

Ở đây M là một số rất lớn, được coi là số lớn hơn mọi số gặp phải khi tính toán.

Xét bài toán với cước phí mới như trên như sau :

$$\begin{aligned} \min & \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{i=1}^m \bar{c}_{ij} x_{ij} \\ & \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i & (i = 1 \rightarrow m) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j & (j = 1 \rightarrow n) \\ x_{ij} \geq 0 & (i = 1 \rightarrow m, j = 1 \rightarrow n) \end{cases} \end{aligned}$$

(**)

thì ta có :

Định lý :

Giả sử $x = [x_{ij}]_{m,n}$ là phương án vận chuyển tối ưu của (**) thì khi đó :

1. Nếu $x_{ij} = 0 \forall (i,j) \notin E$ thì x là phương án vận chuyển tối ưu của bài toán vận tải có đường cấm (*)
2. Nếu tồn tại $x_{kl} \notin E$ mà $x_{kl} > 0$ thì bài toán vận tải có đường cấm (**) không có nghiệm chấp nhận được.

d- Bài toán vận tải kèm chế biến trung gian

Giả sử rằng trong mô hình vận tải có một số điểm nguồn, tức là điểm sản xuất, cho ra một số sản phẩm cần phải chế biến trước khi đến điểm cầu. Giả sử có $\lambda=1 \rightarrow k$ điểm chế biến với khả năng chế biến là a_λ đơn vị sản phẩm tương ứng. Gọi cước phí vận chuyển một đơn vị bán sản phẩm từ i đến λ là $c'_{i\lambda}$ và chuyển một đơn vị sản phẩm từ λ đến j là $c''_{\lambda j}$

. Bài toán đặt ra là lập kế hoạch vận chuyển tất cả các sản phẩm qua chế biến đến tất cả các điểm cầu sao cho cước phí nhỏ nhất.

Gọi $x_{i\lambda j}$ là lượng sản phẩm từ i qua λ rồi qua j , ta cần tìm $x = [x_{i\lambda j}]_{mkn}$ sao cho :

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^m \sum_{\lambda=1}^k \sum_{j=1}^n (c'_{i\lambda} + c''_{\lambda j}) x_{i\lambda j} \\ & \begin{cases} \sum_{\lambda=1}^k \sum_{j=1}^n x_{i\lambda j} = s_i & (i = 1 \rightarrow m) \\ \sum_{i=1}^m \sum_{\lambda=1}^k x_{i\lambda j} = d_j & (j = 1 \rightarrow n) \\ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{i\lambda j} = a_{\lambda} & (\lambda = 1 \rightarrow k) \\ x_{i\lambda j} \geq 0 & (i = 1 \rightarrow m, \lambda = 1 \rightarrow k, j = 1 \rightarrow n) \end{cases} \end{aligned}$$

Bài toán dòng trên mạng

Mở đầu

Nhiều bài toán quy hoạch tuyến tính có thể quy về bài toán làm cực tiểu phí tổn vận chuyển hàng trong một mạng (gồm các nút và các cung đường) sao cho đảm bảo được các nhu cầu ở một số nút sau khi biết nguồn cung cấp tại một số nút khác. Các bài toán như vậy được gọi là các bài toán dòng trên mạng hay bài toán chuyển vận (TransShipment Problem). Đây là lớp bài toán quan trọng nhất và hay gặp nhất trong quy hoạch tuyến tính. Lớp này bao gồm các bài toán quen thuộc trong thực tế như :

- Bài toán vận tải
- Bài toán mạng điện
- Bài toán mạng giao thông
- Bài toán quản lý
- Bài toán phân bổ vật tư
- Bài toán bổ nhiệm
- Bài toán kế hoạch tài chính
- Bài toán đường ngắn nhất
- Bài toán dòng lớn nhất
-

Vì là một bài toán quy hoạch tuyến tính nên các bài toán dòng trên mạng có thể giải được bằng bất kỳ thuật toán nào giải được bài toán quy hoạch tuyến tính, chẳng hạn bằng thuật toán đơn hình như đã biết . Tuy nhiên, nếu tận dụng những cấu trúc đặc biệt của các bài toán dòng trên mạng sẽ làm cho phương pháp đơn hình đơn giản hơn và được thực hiện nhanh hơn.

Phát biểu bài toán dòng trên mạng

Mạng là một đồ thị có hướng ký hiệu $G=(N,A)$, N là tập các nút, A là tập các cung, cùng một số thông tin về số lượng bổ sung như sau :

- . b_i ($i \in N$) biểu thị nguồn từ ngoài vào nút i , gọi tắt là nguồn
- . u_{ij} biểu thị tải năng của cung $(i,j) \in A$
- . c_{ij} biểu thị cước phí cho một đơn vị của dòng trên cung $(i,j) \in A$
- . x_{ij} biểu thị lượng vận chuyển của dòng trên cung $(i,j) \in A$

Giá trị tuyệt đối $|b_i|$ được gọi là nhu cầu của nút i . Nếu $b_i > 0$ thì nút i được gọi là điểm nguồn, nếu $b_i < 0$ thì nút i được gọi là điểm hút. Một cách hoàn toàn tự nhiên người ta đặt hai điều kiện sau đây :

a- Tổng lượng trên dòng vào nút i bất kỳ phải bằng tổng lượng trên dòng ra khỏi nút i (luật bảo toàn dòng). Như vậy :

$$b_i + \sum_{j \in I(i)} x_{ji} = \sum_{j \in Q(i)} x_{ij} \quad (\forall i \in N)$$

(1)

Trong đó :

$I(i) = \{\text{nút } j / \text{cung } (j,i) \in A\}$: những nút có cung nối đến nút i

$O(i) = \{\text{nút } j / \text{cung } (i,j) \in A\}$: những nút có cung nối từ nút i đến nó

b- Dòng trên cung là không âm và không vượt quá tải năng của cung. Như vậy :

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in A$$

(2)

Mọi vector x có các thành phần x_{ij} , $(i,j) \in A$, được gọi là một dòng. Dòng x thoả điều kiện (1) và (2) được gọi là dòng chấp nhận được. Lấy tổng của (1) theo các nút i ta được :

$$\sum_{i \in N} b_i = 0$$

(3)

Điều này có nghĩa là tổng dòng từ bên ngoài vào mạng phải bằng tổng dòng từ mạng ra ngoài. Nếu điều này điều này không thoả thì bài toán là không chấp nhận được.

Mục tiêu của bài toán là làm cực tiểu cước phí dòng trên mạng, tức là :

trong đó cực tiểu lấy trên mọi dòng chấp nhận được. Như vậy ta nhận được một bài toán quy hoạch tuyến tính như sau :

$$\begin{aligned} & \min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ & \begin{cases} b_i + \sum_{j \in I(i)} x_{ji} = \sum_{j \in O(i)} x_{ij} & (\forall i \in N) \\ 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} & \forall (i, j) \in A \end{cases} \end{aligned}$$

Quy hoạch tuyến tính

Mở đầu

Quy hoạch nguyên (Integer Programming) , viết tắt là IP, là bài toán quy hoạch mà trong đó tất cả hoặc một phần các biến bị ràng buộc chỉ lấy giá trị nguyên. Trường hợp thứ nhất được gọi là quy hoạch nguyên hoàn toàn (Pure Integer Programming – PIP), trường hợp thứ hai được gọi là quy hoạch nguyên bộ phận (Mixed Integer Programming – MIP). Tuy vậy thuật ngữ ”quy hoạch nguyên” được dùng chung cho cả hai trường hợp.

Mảng các bài toán có vẻ đơn giản nhất mà cũng là quan trọng nhất trong lớp các bài toán quy hoạch nguyên là các bài toán chọn các quyết định (chọn/không chọn). Chẳng hạn như bài toán bổ nhiệm, biến quyết định việc bổ nhiệm nhận giá trị như sau :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu người } i \text{ nhận công việc } j \\ 0 & \text{nếu người } i \text{ không nhận công việc } j \end{cases}$$

Vì các biến quyết định thường chỉ nhận một trong hai giá trị nên bài toán này còn được gọi là bài toán quy hoạch nguyên nhị phân (Binary Integer Programming) .

Một ý tưởng tự nhiên để giải bài toán quy hoạch nguyên là cứ giải như một bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát tạm bỏ qua ràng buộc biến phải nguyên. Khi tìm được phương án tối ưu thì sẽ làm tròn nó để được phương án tối ưu nguyên gần đúng. Phương pháp này có thể áp dụng trong thực tế nhưng phải chú ý đến hai nguy cơ sau đây :

- Một là phương án tối ưu đã được làm tròn không chấp nhận được đối với bài toán quy hoạch nguyên.
- Hai là phương án tối ưu đã được làm tròn chấp nhận được nhưng có thể giá trị mục tiêu tương ứng là rất xa với mục tiêu tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên.

Bài toán quy hoạch nguyên trong thực tế

a- Bài toán balô

Một nhà thám hiểm mang theo một balô chỉ chứa được một trọng lượng không quá b. Có n loại vật dụng phải mang theo. Mỗi vật loại vật i có trọng lượng là a_i và giá trị sử dụng là c_i . Hỏi ông ta phải chọn lựa các vật mang theo như thế nào để có giá trị sử dụng là lớn nhất ?

Gọi x_i ($i=1 \rightarrow n$) là số lượng vật loại i mà ông ta mang theo thì mô hình toán của bài toán balô này là quy hoạch nguyên như sau :

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b \\ x_i \geq 0 \text{ và nguyên } (i=1 \rightarrow n) \end{cases} \end{aligned}$$

Về mặt toán học thì nếu hàm mục tiêu là min z hoặc ràng buộc là đẳng thức thì bài toán cũng gọi là bài toán balô. Bài toán balô có dạng đặc biệt và đơn giản vì chỉ có một ràng buộc ngoài ràng buộc dấu và tính nguyên. Người ta nghiên cứu được nhiều cách giải riêng cho bài toán và đưa bài toán quy hoạch nguyên về bài toán balô để giải.

b- Bài toán sản xuất có lệ phí cố định

Giả sử một nhà máy có kế hoạch sẽ sản xuất n sản phẩm. Chi phí sản xuất sản phẩm $j=1 \rightarrow n$ gồm lệ phí cố định k_j , không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm j , và cước phí c_j đối với mỗi đơn vị sản phẩm j .

Gọi $x_j \geq 0$ là lượng sản phẩm $j=1 \rightarrow n$ sẽ sản xuất thì chi phí sản xuất sản phẩm j sẽ là :

$$c_j(x_j) = \begin{cases} k_j + c_j x_j & \text{nếu } x_j > 0 \\ 0 & \text{nếu } x_j = 0 \end{cases}$$

mục tiêu sản xuất với chi phí cực tiểu sẽ là :

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j(x_j)$$

Trong trường hợp này hàm mục tiêu z là hàm phi tuyến với các đối số là x_j ($j=1 \rightarrow n$) mặc dù các ràng buộc thực tế như nguyên liệu, thị trường,... đều là tuyến tính nên bài toán rất khó giải. Người ta có thể đưa bài toán này về bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận bằng cách đưa vào các biến phụ nhị phân như sau :

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x_j > 0 \\ 0 & \text{nếu } x_j = 0 \end{cases}$$

(1)

Để biểu thị y_j ($j=1 \rightarrow n$) là biến nhị phân độc lập, không phụ thuộc vào x_j như trong (1) người ta đưa vào một ràng buộc tuyến tính như sau :

$$x_j \leq My_j \quad (j=1 \rightarrow n)$$

ở đây $M > 0$ và rất lớn để ràng buộc $x_j \leq \mu$ là thừa. Khi đó hàm mục tiêu và ràng buộc trên trở thành :

$$\min z = \sum_{j=1}^n (k_j y_j + c_j x_j)$$

$$\begin{cases} 0 \leq x_j \leq My_j \\ y_j = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \end{cases}$$

(2)

Thật vậy :

- Nếu $x_j > 0$ thì y_j không thể bằng 0 nên $y_j = 1$

- Nếu $x_j = 0$ thì $y_j = 0$ hoặc $y_j = 1$

Nhưng vì $k_j > 0$ (nếu $k_j = 0$ thì không cần đưa vào biến phụ y_j) và hàm mục tiêu là min z nên ở thuật toán tìm phương án tối ưu luôn lấy $y_j = 0$ vì phương án với $x_j = 0$ và $y_j = 1$ không thể là tối ưu. Khi viết đủ các ràng buộc tuyến tính khác vào ta được bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận.

CÂU HỎI CHƯƠNG 4

- 1- Trình bày chiến lược bị trội hơn.
- 2- Trình bày chiến lược MaxiMin và MiniMax.
- 3- Xây dựng quy hoạch tuyến tính trong trường hợp không có nghiệm ổn định.
- 4- Trình bày các giai đoạn giải bài toán vận tải.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

- 1- Tìm phương án tối ưu cho bài toán lý thuyết trò chơi có ma trận điểm được cho như sau :

2	3	-2	-1
-1	5	4	-2
-2	-5	0	3

2- Giải bài toán vận tải có ma trận cước phí

	60	70	40	30
100	2	1	4	3
80	5	3	2	6
20	6	2	1	5

Đề cương

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN : QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

MÃ MÔN HỌC : TH 431

SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 2

HỌC KÌ : 5

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến tính sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo giải thuật đơn hình để giải lớp bài toán quy hoạch tuyến tính và lập trình được trên máy tính.

KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT

STT	Nội dung kiến thức nền	Mức độ yêu cầu		
		Tiên quyết	Vận dụng khái niệm/ mô hình	Vận dụng kỹ năng/ phương pháp
1	Tin học đại cương		x	x

KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT

STT	Nội dung kiến thức	Mức độ yêu cầu			
		Hiểu Khái niệm	Vận dụng Công thức/ định lý	Chứng minh Công thức/ định lý	Vận dụng Phương pháp
1	Đại số tuyến tính		x		x

TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần

ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG

CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

- 1- Bài toán vốn đầu tư
- 2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất
- 3- Bài toán vận tải

II- ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ CƠ BẢN

- 1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát
- 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
- 3- Phương án
- 4- Đa diện lồi các phương án khả thi - Phương pháp hình học

III- MỘT VÍ DỤ MỞ ĐẦU

IV- DẤU HIỆU TỐI ƯU

- 1- Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến
- 2- Dấu hiệu tối ưu

CHƯƠNG II : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH

I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN

- 1- Cơ sở lý thuyết
- 2- Định lý về sự hội tụ
- 3- Giải thuật đơn hình cơ bản
- 4- Chú ý trong trường hợp suy biến

II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN

- 1- Một cách tính ma trận nghịch đảo
- 2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn
- 3- Giải thuật đơn hình cải tiến
- 4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình

III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN

- 1- Bài toán cải biên
- 2- Phương pháp hai pha
- 3- Phương pháp M vô cùng lớn

CHƯƠNG III : BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU

- 1- Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
- 2- Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp quy hoạch tổng quát
- 3- Các định lý về sự đối ngẫu

II- GIẢI THUẬT ĐỐI NGẪU

CHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

I- MỞ ĐẦU

II- BÀI TOÁN TRÒ CHƠI

- 1- Trò chơi có nghiệm ổn định
- 2- Trò chơi không có nghiệm ổn định

III- BÀI TOÁN VẬN TẢI

- 1- Mở đầu

2- Các khái niệm cơ bản

3- Bài toán vận tải cân bằng thu phát

4- Các bài toán được đưa về bài toán vận tải

IV- BÀI TOÁN DÒNG TRÊN MẠNG

1- Mở đầu

2- Phát biểu bài toán dòng trên mạng

V- QUY HOẠCH NGUYÊN

1- Mở đầu

2- Bài toán quy hoạch nguyên trong thực tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[Ban - 1998]

Phí Mạnh Ban – Quy Hoạch Tuyến Tính

Nhà xuất bản Giáo Dục (tái bản lần 2)

[Hân - xxxx]

Đặng Hân – Quy Hoạch Tuyến Tính

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (lưu hành nội bộ)

[Khánh-Nương - 2000]

Phan Quốc Khánh – Trần Huệ Nương – Quy Hoạch Tuyến Tính

Nhà xuất bản Giáo Dục

Bài tập tổng hợp

I- Xí nghiệp sản xuất giấy có 3 phân xưởng. Do trang bị kỹ thuật khác nhau nên mức hao phí tre gỗ, axit để sản xuất một tấn giấy thành phẩm cũng khác nhau. Mức hao phí được cho trong bảng dưới đây :

Nguyên liệu	Mức hao phí nguyên liệu cho 1 tấn giấy		
	P.Xưởng I	P.Xưởng II	P.Xưởng III
Tre gỗ	1,4 (tấn)	1,3	1,2
Axit	0,1	0,12	0,15

Số lượng tre gỗ có trong năm là 1.500.000 tấn, Axit là 100.000 tấn.

Yêu cầu

1. Xây dựng mô hình sao cho tổng số giấy sản xuất trong năm của xí nghiệp là nhiều nhất.
2. Xây dựng mô hình bài toán đối ngẫu với mô hình toán của câu 1.
3. Tìm phương án tối ưu ứng với mô hình toán ở câu 1. Từ đó suy ra số tấn giấy của mỗi phân xưởng cần sản xuất trong năm.
4. Áp dụng kết quả bài toán đối ngẫu để từ bảng đơn hình tối ưu câu 3 suy ra phương án tối ưu cho bài toán đối ngẫu câu 2.

II- Một xí nghiệp có thể sản xuất bốn loại mặt hàng xuất khẩu H₁, H₂, H₃, H₄. Để sản xuất 4 loại mặt hàng này, xí nghiệp sử dụng 2 loại nguyên liệu N₁, N₂. Số nguyên liệu tối đa mà xí nghiệp huy động được tương ứng là 600kg và 800kg. Mức tiêu hao mỗi loại nguyên liệu để sản xuất một mặt hàng và lợi nhuận thu được được cho trong bảng sau :

Định mức tiêu hao nguyên liệu và lợi nhuận	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄
N ₁	0,5	0,2	0,3	0,4
N ₂	0,1	0,4	0,2	0,5
Lợi nhuận	0,8	0,3	0,5	0,4

Yêu cầu

- 1- Lập mô hình để xí nghiệp sản xuất đạt lợi nhuận cao nhất.
- 2- Xây dựng bài toán đối ngẫu ứng với mô hình toán ở câu 1.

3- Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến và kết quả đối ngẫu để tìm các phương án tối ưu cho cả 2 mô hình.

III- Xí nghiệp cơ khí Hùng Vương có 32 công nhân nam và 20 công nhân nữ. Xí nghiệp có 2 loại máy : cắt và tiện. Năng suất trung bình của các công nhân đối với mỗi loại máy được cho trong bảng bên dưới đây :

Năng suất công việc	công nhân nam	công nhân nữ
Máy cắt	30 chi tiết/giờ	22 chi tiết/giờ
Máy tiện	25 chi tiết/giờ	20 chi tiết/giờ

Biết rằng trong ngày cắt được bao nhiêu chi tiết thì tiện hết bấy nhiêu chi tiết

Yêu cầu

1- Lập mô hình để xí nghiệp sản xuất được nhiều sản phẩm nhất.

2- Lập mô hình đối ngẫu ứng với mô hình câu 1.

3- Áp dụng thuật toán đơn hình cải tiến và kết quả đối ngẫu để tìm phương án tối ưu cho cả 2 mô hình toán trên.

IV- Một công ty chuyên sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C. Trong đó nguyên liệu để sản xuất ra 3 loại sản phẩm trên được nhập về từ 2 nguồn N1, N2. Chi phí cho mỗi đơn vị nguyên liệu nhập từ nguồn N1 là 100000 USD và nguồn N2 là 90000 USD.

Các loại sản phẩm sản xuất cần các đơn vị nguyên liệu của từng nguồn được cho trong bảng sau :

Nguồn nguyên liệu	Loại sản phẩm		
	A	B	C
N ₁	1000	2000	3000
N ₂	2000	1000	2000

Số lượng tối thiểu sản phẩm loại A cần sản xuất trong thời gian tới là 20000 , sản phẩm loại B là 18000, sản phẩm loại C là 15000.

Yêu cầu

1- Lập mô hình để tổng chi phí sản xuất mà công ty bỏ ra là nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu về sản phẩm.

2- Lập mô hình để công ty sản xuất đạt doanh thu cao nhất

3. Tìm phương án tối ưu cho cả 2 mô hình.

V- Một cơ sở dự định sản xuất tối đa trong một ngày 500 ổ bánh mì dài và 500 ổ bánh mì tròn, muốn đạt lợi nhuận nhiều nhất, với những điều kiện như sau :

- Giá bán một ổ bánh mì dài làm từ 400 gam bột là 325 đồng, một ổ bánh mì tròn làm từ 250 gam bột là 220 đồng.

- Số lượng bột được cung cấp tối đa trong ngày là 225 kg với giá mỗi kg là 300 đồng.

- Lò nướng bánh cho phép nướng 75 ổ bánh mì dài hay 100 ổ bánh mì tròn trong một giờ nhưng không thể nướng hai loại cùng một lúc. Lò nướng hoạt động tối đa 8 giờ trong một ngày.

Yêu cầu

1- Lập mô hình cho bài toán nêu trên.

2- Xây dựng bài toán đối ngẫu cho bài toán trên.

3- Tìm phương án tối ưu cho cả hai bài toán.

VI- Ba xí nghiệp A, B, C cùng có thể sản xuất áo vét và quần. Khả năng sản xuất của mỗi xí nghiệp như sau : Khi đầu tư 1000USD vào xí nghiệp A thì thu được 35 áo vét và 45 quần ; vào xí nghiệp B thì thu được 40 áo vét và 42 quần ; vào xí nghiệp C thì thu được 43 áo vét và 30 quần. Lượng vải và và giờ công để sản xuất được cho trong bảng sau :

Xí nghiệp	A		B		C	
	Vải/Giờ		Vải/Giờ		Vải/Giờ	
1 áo vét	3,5m	20 giờ	4m	16 giờ	3,8m	18 giờ
1 quần	2,8m	10 giờ	2,6m	12 giờ	2,5m	15 giờ

Tổng số vải huy động được là 10000m.

Tổng số giờ công huy động được là 52000 giờ.

Theo hợp đồng thì tối thiểu phải có 1500 bộ quần áo, nếu lẻ bộ thì quần là để bán.

Hãy lập kế hoạch đầu tư vào mỗi xí nghiệp bao nhiêu vốn để :

- Hoàn thành hợp đồng

- Không khó khăn về tiêu thụ

- Không bị động về lãi và giờ công
- Tổng số vốn đầu tư là nhỏ nhất

Tham gia đóng góp

Tài liệu: Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Biên tập bởi: thang leduc

URL: <http://voer.edu.vn/c/78021439>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Thông tin về tác giả

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/e5488080>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/8dfb947a>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Quy hoạch tuyến tính tổng quát và chính tắc

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/1ee7339a>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Đặc điểm của các tập hợp các phương án

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/989b7bfb>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính-Một số ví dụ mở đầu

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/0c13b50d>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Dấu hiệu tối ưu

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/51e4793a>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Giải thuật đơn hình cơ bản

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/7d2b1e8a>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Phương pháp biến giả cải biên

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/8f0a87bb>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Quy hoạch tuyến tính suy biến

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/8d60d974>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Khái niệm về đối ngẫu

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/60cbc806>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Giải thuật đối ngẫu

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/d484dbe1>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính-Mở đầu

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/5b1a74ae>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Bài toán vận tải

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/a36107d4>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Bài toán dòng trên mạng

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/9a304ac1>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Quy hoạch tuyến tính

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/503d9533>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Đề cương

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/f71b7e1a>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Module: Bài tập tổng hợp

Các tác giả: thang leduc

URL: <http://www.voer.edu.vn/m/c73c33dd>

Giấy phép: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam

Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú. Các nội dung đều tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0 do đó các nội dung đều có thể được sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội.

Với sự hỗ trợ của Quỹ Việt Nam, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) đã trở thành một cổng thông tin chính cho các sinh viên và giảng viên trong và ngoài Việt Nam. Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt truy cập VOER (www.voer.edu.vn) để nghiên cứu, học tập và tải tài liệu giảng dạy về. Với hàng chục nghìn module kiến thức từ hàng nghìn tác giả khác nhau đóng góp, Thư Viện Học liệu Mở Việt Nam là một kho tàng tài liệu khổng lồ, nội dung phong phú phục vụ cho tất cả các nhu cầu học tập, nghiên cứu của độc giả.

Nguồn tài liệu mở phong phú có trên VOER có được là do sự chia sẻ tự nguyện của các tác giả trong và ngoài nước. Quá trình chia sẻ tài liệu trên VOER trở nên dễ dàng như đếm 1, 2, 3 nhờ vào sức mạnh của nền tảng Hanoi Spring.

Hanoi Spring là một nền tảng công nghệ tiên tiến được thiết kế cho phép công chúng dễ dàng chia sẻ tài liệu giảng dạy, học tập cũng như chủ động phát triển chương trình giảng dạy dựa trên khái niệm về học liệu mở (OCW) và tài nguyên giáo dục mở (OER). Khái niệm chia sẻ tri thức có tính cách mạng đã được khởi xướng và phát triển tiên phong bởi Đại học MIT và Đại học Rice Hoa Kỳ trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ đó, phong trào Tài nguyên Giáo dục Mở đã phát triển nhanh chóng, được UNESCO hỗ trợ và được chấp nhận như một chương trình chính thức ở nhiều nước trên thế giới.